

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ
IV СЕМЕСТР

Лектор: *Шабанов Дмитрий Александрович*

h\nu

Автор: *Егор Савельев*
Проект на Github

весна 2025

Содержание

1. Вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Системы событий: алгебры, σ -алгебры, π - и λ -системы. Первая теорема о π - и λ -системах. Лемма о существовании наименьшей алгебры (σ -алгебры, π - или λ -системы), порождённой произвольной системой подмножеств. Борелевские σ -алгебры в $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^\infty$. 4
2. Вторая теорема о π - и λ -системах. Следствие из неё. 6
3. Независимость событий и систем событий на вероятностном пространстве. Критерий независимости для конечного набора σ -алгебр. Независимость бесконечного набора систем событий. 7
4. Функция распределения вероятностной меры на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, её основные свойства. Теорема о взаимно-однозначном соответствии функций распределения и вероятностных мер на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ (б/д). Классификация вероятностных мер и функций распределения на прямой. Основные примеры распределений разных видов. Теорема Лебега о разложении произвольной функции распределения (б/д). 8
5. Вероятностные меры на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$. Многомерная функция распределения, её основные свойства. Теорема о построении вероятностной меры на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ по функции распределения (б/д). Примеры многомерных функций распределения. Согласованные семейства распределений. Теорема Колмогорова о продолжении меры на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$ (б/д). 11
6. Случайные элементы, случайные величины и векторы на вероятностном пространстве. Критерий измеримости отображения. Следствие: эквивалентные определения случайных величин и векторов. Характеристики случайной величины и случайного вектора: распределение вероятностей, функция распределения, порождённая σ -алгебра. Понятие $\mathcal{C}$ -измеримой случайной величины. Теорема о характеристизации $\mathcal{F}_\xi$ -измеримых случайных величин (б/д). 13
7. Независимость произвольного набора случайных величин. Критерий независимости в терминах совместной функции распределения, его обобщение для случайных векторов. Лемма о независимости борелевских функций от независимых случайных векторов. Независимость функций от непересекающихся наборов независимых с.в. 15
8. Теорема о математическом ожидании произведения независимых случайных величин с конечными математическими ожиданиями. 16

9. Теорема о замене переменных в интеграле Лебега, следствия из нее. Понятие обобщенной плотности вероятностной меры. Теорема о вычислении интеграла Лебега по вероятностной мере с помощью плотности. Формулы для вычисления математических ожиданий функций от случайной величины (вектора) в дискретном и абсолютно непрерывном случаях. 17
10. Прямое произведение вероятностных пространств, лемма о существовании. Теорема Фубини (б/д). 19
11. Совместное распределение независимых случайных векторов как прямое произведение. Лемма о свертке распределений. Понятие совместной плотности конечного набора случайных величин. Вычисление совместной плотности в случае независимости, критерий независимости в терминах плотностей. Формула свертки для вычисления плотности суммы независимых случайных величин. Пример — гамма распределения. 21
12. Дисперсия, ковариация и коэффициент корреляции, их основные свойства. Следствие для дисперсии суммы некоррелированных/независимых случайных величин. Матрица ковариаций случайного вектора, ее неотрицательная определенность. 23
13. Виды сходимостей случайных величин: с вероятностью 1 (почти наверное), по вероятности, в среднем порядка $p > 0$, по распределению. Критерий сходимости с вероятностью 1. Теорема о взаимоотношении различных видов сходимостей. 25
14. Закон больших чисел в форме Чебышева. Достаточное условие сходимости с вероятностью 1. Усиленный закон больших чисел для попарно некоррелированных случайных величин. Смысл УЗБЧ. 27
15. Лемма Бореля – Кантелли. Критерий конечности математического ожидания неотрицательной случайной величины. Лемма Тёплица. 29
16. Усиленный закон больших чисел в форме Этемади для попарно независимых одинаково распределенных случайных величин с ограниченным математическим ожиданием. Следствие: усиленный закон больших чисел в форме Колмогорова. Критерий выполнимости УЗБЧ для н.о.р.с.в. 31
17. Слабая сходимость и сходимость в основном вероятностных мер. Теорема Александрова (б/д). Сходимость в основном функций распределения. Теорема об эквивалентности слабой сходимости вероятностных мер и сходимости в основном соответствующих им функций распределения (док-во только для $\mathbb{R}$). Следствие для сходимости по распределению случайных величин. 34

18. Плотность и относительная компактность семейств вероятностных мер. Теорема Прохорова (док-во только для $\mathbb{R}$). Следствие из нее. 36
19. Характеристические функции случайных величин, векторов и вероятностных мер. Вычисление характеристической функции для стандартного нормального распределения. Основные свойства характеристических функций случайных величин (единственность — б/д). 38
20. Теорема единственности для характеристических функций распределений на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Вычисление распределения суммы независимых нормальных случайных величин. Формула обращения для характеристических функций (б/д). 41
21. Критерий независимости компонент случайного вектора в терминах характеристических функций. Неотрицательная определенность комплекснозначных функций на прямой. Теорема Бохнера – Хинчина (б/д). 43
22. Лемма об оценке “хвоста” распределения с помощью характеристической функции. Теорема непрерывности для характеристических функций. 44
23. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных величин, следствия из нее. Смысл ЦПТ. Теорема Берри–Эссеена об оценке скорости сходимости в центральной предельной теореме (б/д). 46
24. Виды сходимостей случайных векторов, связь с одномерными сходимостями (б/д). Теорема о наследовании сходимости. Усиленный закон больших чисел для случайных векторов. Многомерная центральная предельная теорема (б/д). 48
25. Теорема Слуцкого (общий случай), следствие из нее. Пример применения: построение асимптотического доверительного интервала для параметра в схеме Бернулли. 50
26. Гауссовские случайные векторы (многомерное нормальное распределение). Теорема о трех эквивалентных определениях. Следствия из нее: основные свойства гауссовских случайных векторов. 52
27. Условное математическое ожидание случайной величины относительно σ -алгебры. Теорема о существовании (б/д). Явный вид условного математического ожидания в случае, если σ -алгебра порождена счетным разбиением. 54
28. Основные свойства условного математического ожидания (10 штук). 55
29. Условное математическое ожидание $\mathbb{E}(\xi|\eta = y)$, связь с $\mathbb{E}(\xi|\eta)$, основные свойства (б/д). Условное распределение и условная плотность одной случайной величины относительно другой. Теорема о вычислении условного математического ожидания с помощью условной плотности. Теорема о достаточном условии существования условной плотности. 58

1. Вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Системы событий: алгебры, σ -алгебры, π - и λ -системы. Первая теорема о π - и λ -системах. Лемма о существовании наименьшей алгебры (σ -алгебры, π - или λ -системы), порождённой произвольной системой подмножеств. Борелевские σ -алгебры в $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^\infty$.

Определение 1. Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется *алгеброй*, если:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$;
3. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$.

Определение 2. Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется *σ -алгеброй*, если:

1. $\mathcal{F}$ - алгебра;
2. $\forall \{A_n \mid n \in \mathbb{N}, A_n \in \mathcal{F}\} \hookrightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

Определение 3. *Вероятностной мерой (вероятностью)* на измеримом пространстве $(\Omega, \mathcal{F})$ называется $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, обладающая следующими свойствами:

1. $P(\Omega) = 1$;
2. Счётная аддитивность: $\forall \{A_n \mid n \in \mathbb{N}, A_n \in \mathcal{F}\} \hookrightarrow P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.

Определение 4. *Вероятностное пространство* — это тройка $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где:

1. Ω — пространство элементарных исходов, множество любой природы. Элементы $\omega \in \Omega$ — элементарные исходы (события). В эксперименте происходит ровно один исход.
2. $\mathcal{F}$ — σ -алгебра подмножеств в Ω . Элемент $\mathcal{F}$ называется *событием*.
3. P — вероятностная мера на измеримом пространстве $(\Omega, \mathcal{F})$.

Определение 5. Пусть Ω — некоторое множество. Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется *π -системой*, если она замкнута относительно пересечения: $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$.

Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется *λ -системой*, если:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. $A, B \in \mathcal{F}, B \subset A \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{F}$;
3. $\forall \{A_n \mid n \in \mathbb{N}, A_n \in \mathcal{F}\} \hookrightarrow A_n \uparrow A \Rightarrow A \in \mathcal{F}$.

Теорема 1 (Первая о π - и λ -системах). Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω является σ -алгеброй $\Leftrightarrow \mathcal{F}$ является и π -системой, и λ -системой.

Доказательство. $[\Rightarrow]$: Напрямую следует из свойств σ -алгебры.

$[\Leftarrow]$: |Из свойства 2 λ -системы| $\Rightarrow \mathcal{F}$ замкнута относительно дополнения $\Rightarrow$ |добавляя свойство 1 λ -системы и свойства π -системы| $\Rightarrow \mathcal{F}$ — алгебра. Рассмотрим произвольную $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}, A_n \in \mathcal{F}\}$.

Пусть $B_m := \bigcup_{n=1}^m A_n$. Заметим, что $B_m \uparrow \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) =: A \Rightarrow$ |по свойству 3 λ -системы| $\Rightarrow A \in \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{F}$ — σ -алгебра. □

Лемма 1 (О существовании наименьших систем). Пусть $\mathcal{M}$ — система подмножеств Ω . Тогда существует минимальная (по включению) алгебра (σ -алгебра, π -/ λ -система), содержащая $\mathcal{M}$. Обозн.: $\alpha(\mathcal{M}), \sigma(\mathcal{M}), \pi(\mathcal{M}), \lambda(\mathcal{M})$.

Доказательство. Заметим, что $\mathcal{M} \subset 2^\Omega$, которая является дискретной σ -алгеброй. Рассмотрим пересечение всех алгебр (σ -алгебр, π -/ λ -систем), содержащих $\mathcal{M}$. Это множество непустое (т.к. как минимум Ω лежит в каждом). В пересечении получим алгебру (σ -алгебру, π -/ λ -систему), которая будет содержать $\mathcal{M}$ и будет минимальной по включению. $\square$

Пример. 1. Борелевская σ -алгебра на $\mathbb{R}$:

$\mathcal{B}(\mathbb{R}) := \sigma(\{(a, b) \mid a < b, a, b \in \mathbb{R}\})$ — минимальная σ -алгебра, содержащая все интервалы.

2. Борелевская σ -алгебра на $\mathbb{R}^n$:

$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\{B_1 \times \dots \times B_n \mid B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\})$ — минимальная σ -алгебра, содержащая все прямоугольники.

3. Борелевская σ -алгебра на $\mathbb{R}^\infty$:

$\Omega = \mathbb{R}^\infty = \{x = (x_1, x_2, \dots) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$ — последовательность чисел. $\forall n \in \mathbb{N}, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ рассмотрим цилиндр с основанием B_n :

$$\mathcal{C}(n, B_n) := \{x \in \mathbb{R}^\infty \mid (x_1, \dots, x_n) \in B_n\}$$

$\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty) := \sigma(\{\mathcal{C}(n, B_n) \mid n \in \mathbb{N}, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\})$ — минимальная σ -алгебра на $\mathbb{R}^\infty$.

2. Вторая теорема о π - и λ -системах. Следствие из неё.

Теорема 2 (Вторая о π - и λ -системах). Если $\mathcal{M}$ — это π -система подмножеств Ω , то $\lambda(\mathcal{M}) = \sigma(\mathcal{M})$.

Доказательство. $[\subset]$: $\sigma(\mathcal{M})$ — это σ -алгебра $\Rightarrow \lambda$ -система $\Rightarrow \lambda(\mathcal{M}) \subset \sigma(\mathcal{M})$.

$[\supset]$: Проверим, что $\lambda(\mathcal{M}) \supset \sigma(\mathcal{M})$. Для этого достаточно проверить, что $\lambda(\mathcal{M})$ — σ -алгебра. По 1-й теореме достаточно проверить, что $\lambda(\mathcal{M})$ — это π -система.

Рассмотрим $\mathcal{L}_1 := \{A \in \lambda(\mathcal{M}) \mid \forall B \in \mathcal{M} \hookrightarrow A \cap B \in \lambda(\mathcal{M})\}$. По условию $\mathcal{M} \subset \mathcal{L}_1$, так как $\mathcal{M}$ — π -система. Проверим, что $\mathcal{L}_1$ — λ -система:

1. Пусть $B \in \mathcal{M} \Rightarrow \Omega \cap B = B \in \mathcal{M} \subset \lambda(\mathcal{M}) \Rightarrow \Omega \in \mathcal{L}_1$.
2. Рассмотрим $A, C \in \mathcal{L}_1$, $C \subset A$. Пусть $B \in \mathcal{M}$. Тогда: $(A \setminus C) \cap B = (A \cap B) \setminus (C \cap B)$. Заметим, что $(A \cap B) \in \lambda(\mathcal{M})$, $(C \cap B) \in \lambda(\mathcal{M})$, $(C \cap B) \subset (A \cap B) \Rightarrow$ |по свойству 2 λ -системы| $\Rightarrow (A \setminus C) \cap B \in \lambda(\mathcal{M}) \Rightarrow A \setminus C \in \mathcal{L}_1$.
3. Рассмотрим $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}, A_n \in \mathcal{L}_1\} \uparrow A$. Пусть $B \in \mathcal{M}$. Тогда $A_n \cap B \uparrow A \cap B$. Но $A_n \cap B \in \lambda(\mathcal{M}) \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$ |по свойству 3 λ -системы| $\Rightarrow A \cap B \in \lambda(\mathcal{M}) \Rightarrow A \in \mathcal{L}_1$.

Вывод: $\mathcal{L}_1$ — λ -система, содержащая $\mathcal{M} \Rightarrow \lambda(\mathcal{M}) \subset \mathcal{L}_1 \Rightarrow$ |так как по построению $\mathcal{L}_1 \subset \lambda(\mathcal{M})$ | $\Rightarrow \lambda(\mathcal{M}) = \mathcal{L}_1$, т.е. $\forall A \in \lambda(\mathcal{M}) \forall B \in \mathcal{M} \hookrightarrow A \cap B \in \lambda(\mathcal{M})$.

Рассмотрим теперь $\mathcal{L}_2 := \{A \in \lambda(\mathcal{M}) \mid \forall B \in \lambda(\mathcal{M}) \hookrightarrow A \cap B \in \lambda(\mathcal{M})\}$. В силу уже доказанного $\mathcal{M} \subset \mathcal{L}_2$. Аналогично случаю $\mathcal{L}_1$ доказывается, что $\mathcal{L}_2 = \lambda(\mathcal{M})$, а последнее уже означает, что пересечение любых двух элементов из $\lambda(\mathcal{M})$ лежит в $\lambda(\mathcal{M}) \Rightarrow \lambda(\mathcal{M})$ — π -система. $\square$

Следствие. Если $\mathcal{M}$ — это π -система на Ω , $\mathcal{L}$ — λ -система на Ω и $\mathcal{M} \subset \mathcal{L}$, то $\sigma(\mathcal{M}) \subset \mathcal{L}$

Доказательство. В силу минимальности $\lambda(\mathcal{M}) \subset \mathcal{L}$. По теореме $\lambda(\mathcal{M}) = \sigma(\mathcal{M})$. $\square$

3. Независимость событий и систем событий на вероятностном пространстве. Критерий независимости для конечного набора σ -алгебр. Независимость бесконечного набора систем событий.

Определение 6. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство. События $A, B \in \mathcal{F}$ называются *независимыми*, если:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

События $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ называются *независимыми в совокупности*, если:

$$\forall k \leq n \forall i_1 < \dots < i_k \leq n \hookrightarrow P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k}).$$

Системы событий $\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_n$ на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ называются *независимыми в совокупности*, если:

$$\forall A_1 \in \mathcal{M}_1, \dots, A_n \in \mathcal{M}_n \hookrightarrow \text{набор } A_1, \dots, A_n \text{ независим в совокупности.}$$

Теорема 3 (Критерий независимости σ -алгебр). Пусть $\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_n$ — π -системы событий на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Они независимы в совокупности $\Leftrightarrow \sigma(\mathcal{M}_1), \dots, \sigma(\mathcal{M}_n)$ независимы в совокупности.

Доказательство. $[\Leftarrow]$: Очевидно из определения и того, что $\mathcal{M}_i \subset \sigma(\mathcal{M}_i) \forall i$.

$[\Rightarrow]$: Рассмотрим $n = 2$. При $n > 2$ аналогично.

Пусть $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2$ независимы. Рассмотрим $\mathcal{L}_1 := \{A \in \sigma(\mathcal{M}_1) \mid A \text{ независимо с } \mathcal{M}_2\}$. По условию $\mathcal{M}_1 \subset \mathcal{L}_1$. Проверим, что $\mathcal{L}_1$ — λ -система:

1. $\Omega \in \mathcal{L}_1$, т.к. Ω независим с кем угодно.
2. Пусть $A, B \in \mathcal{L}_1$, $B \subset A$. Рассмотрим произвольный $C \in \mathcal{M}_2$:

$$\begin{aligned} P((A \setminus B) \cap C) &= P((A \cap C) \setminus (B \cap C)) = P(A \cap C) - P(B \cap C) = P(C) \cdot (P(A) - P(B)) = \\ &= P(A \setminus B) \cdot P(C) \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{L}_1. \end{aligned}$$

3. Пусть $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}, A_n \in \mathcal{L}_1\} \uparrow A$. Рассмотрим произвольный $C \in \mathcal{M}_2$. Тогда:

$$\begin{aligned} (A_n \cap C) \uparrow (A \cap C) \Rightarrow \text{т.к. } P \text{ непрерывна} \Rightarrow P(A \cap C) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n \cap C) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \cdot P(C) = P(C) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(C) \cdot P(A) \Rightarrow A \in \mathcal{L}_1. \end{aligned}$$

Итого $\mathcal{L}_1$ — это λ -система $\Rightarrow \sigma(\mathcal{M}_1) \subset \mathcal{L}_1 \Rightarrow \sigma(\mathcal{M}_1)$ независим с $\mathcal{M}_2$.

Рассмотрим $\mathcal{L}_2 := \{A \in \sigma(\mathcal{M}_2) \mid A \text{ независим с } \sigma(\mathcal{M}_1)\}$. Аналогично получаем:

$\mathcal{L}_2$ — λ -система. Тогда $\mathcal{M}_2 \subset \mathcal{L}_2 \Rightarrow \sigma(\mathcal{M}_2) \subset \mathcal{L}_2 \Rightarrow \sigma(\mathcal{M}_1)$ и $\sigma(\mathcal{M}_2)$ независимы.

□

Определение 7. Если $\{\mathcal{M}_\lambda \mid \lambda \in \mathcal{A}\}$ — бесконечный набор систем событий, то говорим, что он *независим в совокупности*, если любая его конечная подсистема независима в совокупности.

4. Функция распределения вероятностной меры на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, её основные свойства. Теорема о взаимно-однозначном соответствии функций распределения и вероятностных мер на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ (б/д). Классификация вероятностных мер и функций распределения на прямой. Основные примеры распределений разных видов. Теорема Лебега о разложении произвольной функции распределения (б/д).

Определение 8. Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Функцией распределения вероятности P на прямой называется:

$$F(x) := P((-\infty, x]), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Лемма 2 (Свойства функций распределения). Пусть $F(x)$ — функция распределения. Тогда:

1. $F(x)$ не убывает.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0.$
3. $F(x)$ непрерывна справа.

Доказательство. 1. $y < x \Rightarrow (-\infty, y] \subset (-\infty, x] \Rightarrow P((-\infty, y]) \leq P((-\infty, x]) \Rightarrow F(y) \leq F(x).$

2. Если $x \rightarrow +\infty$, то $(-\infty, x] \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow P((-\infty, x]) \rightarrow P(\mathbb{R}) = 1.$
Если $x \rightarrow -\infty \Rightarrow (-\infty, x] \rightarrow \emptyset \Rightarrow P((-\infty, x]) \rightarrow P(\emptyset) = 0.$

3. Если $x_n \downarrow x$, то $(-\infty, x_n] \downarrow (-\infty, x] \Rightarrow$ [В силу непрерывности P] $\Rightarrow F(x_n) \downarrow F(x).$

□

Теорема 4 (О взаимно однозначном соответствии). Пусть $F(x)$ — функция распределения на прямой. Тогда:

$\exists! P$ — вероятностная мера на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})) \hookrightarrow F$ является функцией распределения P .

Утверждение 1 (Классификация мер и ф.р. на прямой).

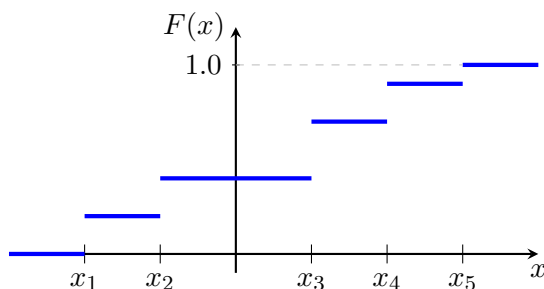
I Дискретные распределения.

P на $\mathbb{R}$ называется *дискретной*, если $\exists X \subset \mathbb{R}$ не более, чем счётное, для которого выполнено:

$$P(\mathbb{R} \setminus X) = 0 \text{ и } \forall x \in X \quad P(\{x\}) > 0.$$

Функция распределения такой меры является кусочно-постоянной с разрывами в $x \in X$. Величина разрыва: $\forall x \in X \quad F(x) - F(x-0) = P((-\infty, x]) - P((-\infty, x)) = P(\{x\}) > 0.$

Пусть $x_1 < x_2 < \dots \in X$. Тогда в общем виде график функции распределения будет выглядеть так:



Пример.

- 1) Дискретное равновероятное распределение

$$X = \{1, \dots, N\}; P(\{x\}) = 1/N.$$

- 2) Распределение Бернулли
- $\text{Bern}(p) : p \in (0, 1)$

$$X = \{0, 1\}; P(0) = p, P(1) = 1 - p.$$

- 3) Биномиальное распределение
- $\text{Bin}(n, p) : n \in \mathbb{N}, p \in (0, 1)$

$$X = \{0, 1, \dots, n\}; P(i) = C_n^i \cdot p^i \cdot (1 - p)^{n-i}$$

- 4) Пуассоновское распределение
- $\text{Pois}(\lambda) : \lambda > 0$

$$X = \mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, \dots\}; P(\{i\}) = \frac{\lambda^i}{i!} \cdot e^{-\lambda}.$$

- 5) Геометрическое распределение
- $\text{Geom}(p) : p \in (0, 1)$

$$X = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}; P(\{i\}) = p \cdot (1 - p)^{i-1}.$$

II Абсолютно непрерывные распределения.

Если $F(x)$ представляется в виде

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt, \text{ где } p(t) \geq 0 \text{ и } \int_{\mathbb{R}} p(t)dt = 1,$$

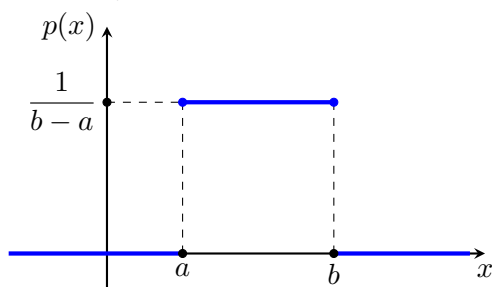
то такая ф.р. называется *абсолютно непрерывной*. $p(t)$ называется *плотностью* такого распределения.

Заметим, что в абсолютно непрерывном случае $F'(x) = p(x)$ почти всюду по мере Лебега.

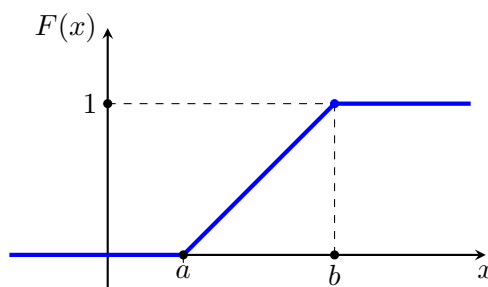
Пример.

- 1) Равномерное распределение на отрезке
- $\mathcal{U}(a, b)$
- ,
- $a < b$

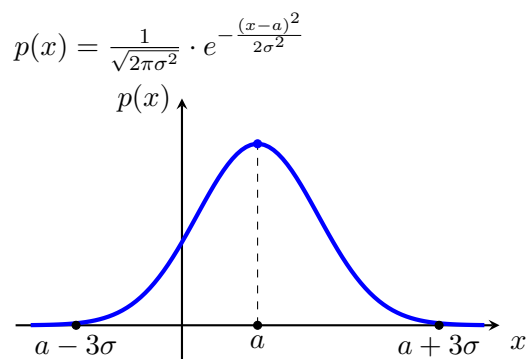
$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$



$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$



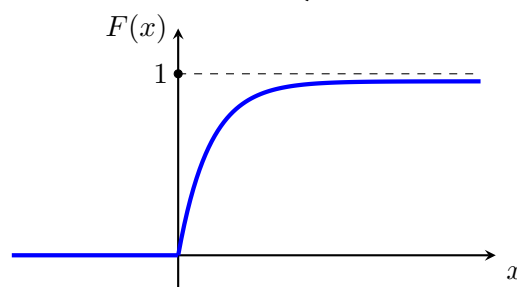
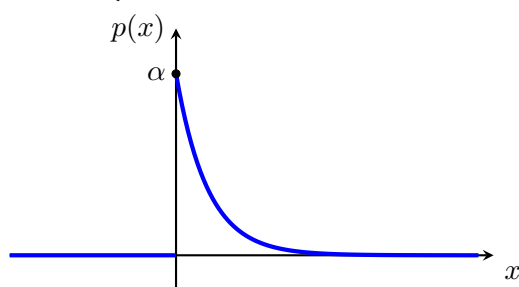
- 2) Нормальное распределение
- $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$
- ,
- $a \in \mathbb{R}$
- ,
- $\sigma > 0$



3) Экспоненциальное (показательное) распределение $\text{Exp}(\alpha)$, $\alpha > 0$

$$p(x) = \begin{cases} \alpha \cdot e^{-\alpha x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0 \end{cases}$$



4) Гамма-распределение $\Gamma(\alpha, \lambda)$, $\alpha, \lambda > 0$

$$p(x) = \frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} \mathbb{I}\{x > 0\}$$

III Сингулярные распределения.

Пусть F — ф.р. на прямой.

x_0 будем называть *точкой роста* $F(x)$, если $\forall \varepsilon > 0 \ F(x_0 + \varepsilon) - F(x_0 - \varepsilon) > 0$.

Ф.р. $F(x)$ называется *сингулярной*, если она

- (а) непрерывна;
- (б) множество точек роста имеет меру 0.

Пример. Канторова лестница на отрезке $[0; 1]$.

Теорема 5 (Лебега о разложении функции распределения). Пусть $F(x)$ — функция распределения на прямой. Тогда $\exists$ представление в виде:

$$F(x) = \alpha_1 F_1(x) + \alpha_2 F_2(x) + \alpha_3 F_3(x),$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \geq 0$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$, а также $F_1(x)$ — дискретная, $F_2(x)$ — абсолютно непрерывная, а $F_3(x)$ — сингулярная.

5. Вероятностные меры на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$. Многомерная функция распределения, её основные свойства. Теорема о построении вероятностной меры на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ по функции распределения (б/д). Примеры многомерных функций распределения. Согласованные семейства распределений. Теорема Колмогорова о продолжении меры на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$ (б/д).

Определение 9. Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$. *Функцией распределения* меры P называется:

$$F(x_1, \dots, x_n) := P((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n]).$$

Обозн.: $\vec{x} := (x_1, \dots, x_n)$; $(-\infty, \vec{x}] := (-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n]$;
 $\vec{x} \leq \vec{y}$, если $\forall i \ x_i \leq y_i$; $\vec{x}^{(m)} \downarrow \vec{x}$, если $\forall m \ \vec{x}^{(m)} \geq \vec{x}^{(m+1)}$ и $\vec{x} = \lim_{m \rightarrow \infty} \vec{x}^{(m)}$.

Лемма 3 (Свойства многомерной ф.р.).

1. Если $\vec{x}^{(m)} \downarrow \vec{x}$, то $F(\vec{x}^{(m)}) \rightarrow F(\vec{x})$.
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(\vec{x}) = 1$; $\exists i \ x_i \rightarrow -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} F(\vec{x}) = 0$.
3. Для $i = 1, \dots, n \ \forall a < b$ введём оператор

$$\Delta_{a,b}^i F(x_1, \dots, x_n) := F(x_1, \dots, b_i, \dots, x_n) - F(x_1, \dots, a_i, \dots, x_n)$$

Тогда $\forall a_1 < b_1, \dots, a_n < b_n$ выполнено:

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n (F(\vec{x})) \geq 0.$$

Доказательство. 1. Если $\vec{x}^{(m)} \downarrow \vec{x} \Rightarrow (-\infty, \vec{x}^{(m)}] \downarrow (-\infty, \vec{x}] \Rightarrow$ [В силу непрерывности P] $\Rightarrow F(\vec{x}^{(m)}) = P((-\infty, \vec{x}^{(m)}]) \rightarrow P((-\infty, \vec{x}]) = F(\vec{x})$.

2. Если $\vec{x} \uparrow (+\infty, \dots, +\infty) \Rightarrow (-\infty, \vec{x}] \uparrow \mathbb{R}^n \Rightarrow P((-\infty, \vec{x}]) \rightarrow P(\mathbb{R}^n) = 1$.
 Если $x_i \rightarrow -\infty$, то $(-\infty, \vec{x}] \rightarrow \emptyset \Rightarrow P((-\infty, \vec{x}]) \rightarrow P(\emptyset) = 0$

3. $n = 2$:

$$\begin{aligned} \Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 (F(x_1, x_2)) &= \Delta_{a_1, b_1}^1 (F(x_1, b_2) - F(x_1, a_2)) = \\ &= F(b_1, b_2) - F(a_1, b_2) - F(b_1, a_2) + F(a_1, a_2) = P((a_1, b_1] \times (a_2, b_2]) \geq 0 \end{aligned}$$

По аналогии:

$$\begin{aligned} \Delta_{a_i, b_i}^i F(A_1 \times \dots \times (-\infty, x_i] \times \dots \times A_n) &= P(A_1 \times \dots \times (a_i, b_i] \times \dots \times A_n) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n (F(\vec{x})) = P((a_1, b_1] \times \dots \times (a_n, b_n]) \geq 0. \end{aligned}$$

□

Определение 10. Функция $F(x_1, \dots, x_n)$, удовлетворяющая свойствам 1-3, называется *функцией распределения* в $\mathbb{R}^n$.

Теорема 6 (О взаимно-однозначном соответствии). Если F — функция распределения в $\mathbb{R}^n$, то $\exists!$ P — вероятностная мера на $\mathbb{R}^n$, такая что F — её функция распределения.

Пример. 1. Обратим внимание, что свойство 3 нельзя заменить на неубывание по каждой переменной. Например:

$$F(x, y) := \begin{cases} 1, & x + y \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Очевидно свойства 1-2 выполняются и F неубывает по каждой из переменных, но F — не функция распределения!

$$\Delta_{-1,1}^1 \circ \Delta_{-1,1}^2(F(x, y)) = F(1, 1) - F(-1, 1) - F(1, -1) + F(-1, -1) = -1.$$

2. Пусть $F_1, \dots, F_n$ — функции распределения на $\mathbb{R}$. Тогда $F(x_1, \dots, x_n) := F_1(x_1) \cdot \dots \cdot F_n(x_n)$ — функция распределения на $\mathbb{R}^n$. Проверим 3):

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n(F(\vec{x})) = \prod_{k=1}^n (F(b_k) - F(a_k)) \geq 0.$$

Определение 11. Пусть $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность вероятностных мер, где P_r — мера на $\mathbb{R}^r$. Она называется *согласованной*, если выполнено:

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow P_{n+1}(B \times \mathbb{R}) = P_n(B).$$

Теорема 7 (Колмогорова о мерах в $\mathbb{R}^\infty$). Пусть $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — согласованная последовательность вероятностных мер. Тогда $\exists!$ P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$, такая что:

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty) \hookrightarrow P(\mathcal{C}(n, B)) = P_n(B).$$

6. Случайные элементы, случайные величины и векторы на вероятностном пространстве. Критерий измеримости отображения. Следствие: эквивалентные определения случайных величин и векторов. Характеристики случайной величины и случайного вектора: распределение вероятностей, функция распределения, порождённая σ -алгебра. Понятие $\mathcal{C}$ -измеримой случайной величины. Теорема о характеристизации $\mathcal{F}_\xi$ -измеримых случайных величин (б/д).

Определение 12. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, $(E, \mathcal{T})$ — измеримое пространство. Тогда $X : \Omega \rightarrow E$ называется *случайным элементом*, если оно измеримо, т.е:

$$\forall B \in \mathcal{T} \hookrightarrow X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

Если $(E, \mathcal{T}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, то случайный элемент называется *случайной величиной*.

Если же $(E, \mathcal{T}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ с $n > 1$, то — *случайным вектором*.

Лемма 4 (Критерий измеримости отображения). Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, $(E, \mathcal{T})$ — измеримое, $\mathcal{M} \subset \mathcal{T}$, так что $\sigma(\mathcal{M}) = \mathcal{T}$. Тогда:

$$X : \Omega \rightarrow E \text{ является случайным элементом} \Leftrightarrow \forall B \in \mathcal{M} \hookrightarrow X^{-1}(B) \in \mathcal{F}.$$

Доказательство. $[\Rightarrow]$: Очевидно из определения.

$[\Leftarrow]$: Рассмотрим $\mathcal{D} := \{B \in \mathcal{T} \mid X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$. Проверим, что $\mathcal{D}$ — σ -алгебра:

1. $X^{-1}(E) = \Omega \in \mathcal{F} \Rightarrow E \in \mathcal{D}$.
2. Пусть $A \in \mathcal{D}$. Тогда $X^{-1}(\overline{A}) = \overline{X^{-1}(A)} \in \mathcal{F} \Rightarrow \overline{A} \in \mathcal{D}$.
3. Пусть $A, B \in \mathcal{D}$. Тогда $X^{-1}(A \cap B) = X^{-1}(A) \cap X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{D}$.
4. Пусть есть $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}, A_n \in \mathcal{D}\}$. Тогда $X^{-1}(\bigcup A_n) = \bigcup X^{-1}(A_n) \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup A_n \in \mathcal{D}$.

Итого $\mathcal{D}$ — σ -алгебра, $\mathcal{M} \subset \mathcal{D} \Rightarrow \sigma(\mathcal{M}) \subset \mathcal{D} \Rightarrow \sigma(\mathcal{M}) = \mathcal{D} \Rightarrow X$ — случайный элемент. $\square$

Следствие (Эквивалентные определения сл. величин и векторов).

1. Отображение $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ является сл. величиной $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \{\omega \mid \xi(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \{\omega \mid \xi(\omega) < x\} \in \mathcal{F}$.
2. Отображение $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $n > 1$ является сл. вектором $\Leftrightarrow \forall i \xi_i$ — сл. величина.

Доказательство. 1. В одну сторону очевидно, в другую — тривиально.

2. $[\Rightarrow]$: $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ Рассмотрим $\{\omega \mid \xi_i(\omega) \in B\} = \xi_i^{-1}(B) = \xi^{-1}(\mathbb{R} \times \dots \times B \times \dots \times \mathbb{R}) \in \mathcal{F}$ (т.к. аргумент $\in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$) $\in \mathcal{F} \Rightarrow \xi_i$ — сл. величина.
 $[\Leftarrow]$: Пусть $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Рассмотрим $\{\omega \mid \xi(\omega) \in B_1 \times \dots \times B_n\} = \xi^{-1}(B_1 \times \dots \times B_n) = \bigcap_{i=1}^n \xi_i^{-1}(B_i) \in \mathcal{F}$ (т.к. ξ_i — сл. величина $\Rightarrow \xi_i^{-1}(B_i) \in \mathcal{F} \forall i$). Тогда по лемме $\Rightarrow \xi$ — сл. вектор. $\square$

Определение 13. Распределением случайной величины или вектора из $\mathbb{R}^n$ ξ , определённой на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ называется вероятностная мера P_ξ на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ (или $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$), определённая по следующему правилу:

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{(n)}) \hookrightarrow P_\xi(B) = P(\{\omega \mid \xi(\omega) \in B\}).$$

Замечание (Про обозначения).

$$\triangleright \{\xi \in B\} := \{\omega \mid \xi(\omega) \in B\}.$$

$$\triangleright \{\xi_1 \in B_1, \xi_2 \in B_2\} := \{\xi_1 \in B_1\} \cap \{\xi_2 \in B_2\}.$$

Определение 14. *Функцией распределения* случайной величины ξ называется:

$$F_\xi(x) := P(\xi \leq x) = P_\xi((-\infty, x]).$$

Аналогично *функцией распределения* случайного вектора $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ называется:

$$F_\xi(\vec{x}) := P(\xi \leq \vec{x}) = P_\xi((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n]).$$

Определение 15. Пусть ξ — случайная величина (вектор в $\mathbb{R}^n$) на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. σ -алгеброй, порождённой ξ назовём:

$$\mathcal{F}_\xi := \{\{\xi \in B\} \mid B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}.$$

Определение 16. Пусть ξ — случайная величина (вектор в $\mathbb{R}^n$) на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}$ — под- σ -алгебра из $\mathcal{F}$. Тогда случайная величина (вектор) ξ называется $\mathcal{C}$ -измеримой/ым, если $\mathcal{F}_\xi \subset \mathcal{C}$.

Теорема 8 (О характеристике $\mathcal{F}_\xi$ -измеримых с.в.). η является $\mathcal{F}_\xi$ -измеримой $\Leftrightarrow \exists$ борелевская функция f , такая что $\eta = f(\xi)$.

7. Независимость произвольного набора случайных величин. Критерий независимости в терминах совместной функции распределения, его обобщение для случайных векторов. Лемма о независимости борелевских функций от независимых случайных векторов. Независимость функций от непересекающихся наборов независимых с.в.

Определение 17. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные величины (векторы) на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Она называется *независимыми в совокупности*, если независимы $\mathcal{F}_{\xi_1}, \dots, \mathcal{F}_{\xi_n}$.

Теорема 9 (Критерий независимости для ф.р.). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные величины. Тогда:

$$\xi_1, \dots, \xi_n \text{ независимы в совокупности} \Leftrightarrow \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \hookrightarrow P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n) = \prod_{k=1}^n P(\xi_k \leq x_k).$$

Доказательство. $[\Rightarrow]$: Очевидно из определения.

$[\Leftarrow]$: $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы в совокупности $\Leftrightarrow \mathcal{F}_{\xi_1}, \dots, \mathcal{F}_{\xi_n}$ независимы $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ |критерий независимости σ -алгебр| $\Leftrightarrow \mathcal{M}_{\xi_1}, \dots, \mathcal{M}_{\xi_n}$ независимы,

где $\mathcal{M}_{\xi_i}$ — π -система и $\sigma(\mathcal{M}_{\xi_i}) = \mathcal{F}_{\xi_i}$. Возьмём $\mathcal{M}_{\xi_i} := \{\{\xi_i \leq t\} \mid t \in \mathbb{R}\}$. Тогда нетрудно понять, что $\sigma(\mathcal{M}_{\xi_i}) = \mathcal{F}_{\xi_i}$, $\mathcal{M}_{\xi_i}$ — π -система. Независимость $\mathcal{M}_{\xi_1}, \dots, \mathcal{M}_{\xi_n}$ следует из условия с помощью перехода к пределу в равенстве из условия теоремы при $t \rightarrow +\infty$. $\square$

Лемма 5 (Обобщение критерия для векторов). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные векторы, где $\forall i \xi_i \in \mathbb{R}^{k_i}$. Тогда:

$$\text{Они незав-мы в совокупности} \Leftrightarrow \forall \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n, \vec{x}_i \in \mathbb{R}^{k_i} \hookrightarrow P(\xi_1 \leq \vec{x}_1, \dots, \xi_n \leq \vec{x}_n) = \prod_{j=1}^n P(\xi_j \leq \vec{x}_j).$$

Лемма 6. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные векторы, где $\forall i \xi_i \in \mathbb{R}^{k_i}$. Они независимы в совокупности. Пусть $f_1, \dots, f_n$ — борелевские функции, где $f_i : \mathbb{R}^{k_i} \rightarrow \mathbb{R}^{m_i}$. Тогда $f(\xi_1), \dots, f(\xi_n)$ тоже независимы в совокупности.

Доказательство. Обозначим $\eta_i := f_i(\xi_i)$. Тогда $\mathcal{F}_{\eta_i} \subset \mathcal{F}_{\xi_i} \Rightarrow \mathcal{F}_{\eta_1}, \dots, \mathcal{F}_{\eta_n}$ независимы $\Rightarrow \eta_1, \dots, \eta_n$ тоже независимы. $\square$

Следствие. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины, $f_1, \dots, f_r$ — борелевские функции, где $f_i : \mathbb{R}^{k_i} \rightarrow \mathbb{R}^{m_i}$, $k_1 + \dots + k_r = n$. Тогда:

$f_1(\xi_1, \dots, \xi_{k_1}), f_2(\xi_{k_1+1}, \dots, \xi_{k_1+k_2}), \dots, f_r(\xi_{k_1+\dots+k_{r-1}+1}, \dots, \xi_{k_1+\dots+k_r})$ независимы в совокупности.

Доказательство. Напрямую следует из леммы и независимости векторов $(\xi_1, \dots, \xi_{k_1}), (\xi_{k_1+1}, \dots, \xi_{k_1+k_2}), \dots, (\xi_{k_1+\dots+k_{r-1}+1}, \dots, \xi_{k_1+\dots+k_r})$. $\square$

8. Теорема о математическом ожидании произведения независимых случайных величин с конечными математическими ожиданиями.

Определение 18. Пусть ξ — случайная величина. Математическим ожиданием ξ называется:

$$\mathbb{E}\xi := \int_{\Omega} \xi(\omega) \cdot P(d\omega).$$

Основные свойства.

- Линейность;
- Сохранение отношений порядка;
- $\xi \geq 0$ и $\mathbb{E}\xi = 0 \Rightarrow P(\xi = 0) = 1$;
- Предельные переходы под знаком $\mathbb{E}$.

Теорема 10 (Математическое ожидание произведения). Пусть ξ, η — независимые случайные величины, $\mathbb{E}\xi, \mathbb{E}\eta < \infty$. Тогда $\mathbb{E}\xi\eta$ тоже конечно и $\mathbb{E}\xi\eta = \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta$.

Доказательство. Пусть ξ, η — простые. Тогда:

$$\xi = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \mathbb{I}\{\xi = x_i\}; \quad \eta = \sum_{j=1}^m y_j \cdot \mathbb{I}\{\eta = y_j\}.$$

$x_1, \dots, x_n$ — значения ξ , $y_1, \dots, y_m$ — значения η . Получаем:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\xi\eta &= \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j \cdot \mathbb{I}\{\xi = x_i\} \cdot \mathbb{I}\{\eta = y_j\} \right) = \text{[линейность]} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j \cdot P(\xi = x_i, \eta = y_j) = \\ &= \text{[независимость]} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j \cdot P(\xi = x_i) \cdot P(\eta = y_j) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \cdot P(\xi = x_i) \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^m y_j \cdot P(\eta = y_j) \right) = \\ &= \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta. \end{aligned}$$

Теперь пусть $\xi, \eta \geq 0$. Возьмём последовательности простых случайных величин $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, $\{\eta_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, такие что $0 \leq \xi_n \uparrow \xi$, $0 \leq \eta_n \uparrow \eta$ и $\forall n \in \mathbb{N}$ ξ_n является $\mathcal{F}_{\xi}$ -измеримой, а η_n — $\mathcal{F}_{\eta}$ -измеримой. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}$ ξ_n и η_n независимы. Далее $0 \leq \xi_n \eta_n \uparrow \xi \eta$ и по определению:

$$\mathbb{E}\xi\eta = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{E}\xi_n \eta_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{E}\xi_n \cdot \mathbb{E}\eta_n) = \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta.$$

Если ξ и η — произвольные, то рассмотрим $\xi^{\pm}, \eta^{\pm}$. Тогда:

$$(\xi\eta)^+ = \xi^+ \eta^+ + \xi^- \eta^-$$

$$(\xi\eta)^- = \xi^+ \eta^- + \xi^- \eta^+$$

Заметим, что ξ^+ , $-\xi^-$ и η^+ , $-\eta^-$ — попарно независимы и неотрицательны. По условию их мат. ожидания конечны. В силу доказанного $\mathbb{E}\xi^{\pm} \eta^{\pm} = \mathbb{E}\xi^{\pm} \cdot \mathbb{E}\eta^{\pm} \Rightarrow \mathbb{E}(\xi\eta)^{\pm}$ конечны и в конце концов:

$$\mathbb{E}\xi\eta = \mathbb{E}(\xi\eta)^+ - \mathbb{E}(\xi\eta)^- = \mathbb{E}\xi^+ \eta^+ + \mathbb{E}\xi^- \eta^- - \mathbb{E}\xi^+ \eta^- - \mathbb{E}\xi^- \eta^+ = \mathbb{E}\xi^+ \cdot \mathbb{E}\eta - \mathbb{E}\xi^- \cdot \mathbb{E}\eta = \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta.$$

□

9. Теорема о замене переменных в интеграле Лебега, следствия из нее. Понятие обобщенной плотности вероятностной меры. Теорема о вычислении интеграла Лебега по вероятностной мере с помощью плотности. Формулы для вычисления математических ожиданий функций от случайной величины (вектора) в дискретном и абсолютно непрерывном случаях.

Теорема 11 (О замене переменных в интеграле Лебега). Пусть ξ — случайный вектор в $\mathbb{R}^n$ на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Тогда $\forall$ борелевской функции $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ выполнено:

$$\int_{\Omega} f(\xi(\omega)) \cdot P(d\omega) =: \mathbb{E}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cdot P_{\xi}(dx), \quad (\#)$$

где P_{ξ} — распределение случайного вектора ξ .

Доказательство. Пусть $f(x) := \mathbb{I}\{x \in B\}$, где $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Тогда:

$$\mathbb{E}f(\xi) = \mathbb{E}\mathbb{I}\{\xi \in B\} = P(\xi \in B) = P_{\xi}(B) = \int_B P_{\xi}(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbb{I}_B(x) \cdot P_{\xi}(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cdot P_{\xi}(dx)$$

Заметим, что обе части $(\#)$ линейны по $f \Rightarrow$ равенство верно и для простых функций.

Пусть $f(x) \geq 0$. Возьмём последовательность простых функций $\{f_m \mid m \in \mathbb{N}\}$, такую что $0 \leq f_m \uparrow f$. Тогда $0 \leq f_m(\xi) \uparrow f(\xi)$. По определению:

$$\mathbb{E}f(\xi) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E}f_m(\xi) = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \cdot P_{\xi}(dx) = |\text{определение интеграла}| = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cdot P_{\xi}(dx)$$

Если f — произвольная, то $f = f^+ - f^-$ и перебираем варианты: если и $\mathbb{E}f^+$ конечно, и $\mathbb{E}f^-$ конечно, то ...

бла-бла-бла...

Получаем, что $(\#)$ верна в общем случае □

Определение 19. Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, μ — σ -конечная мера на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Говорим, что мера P имеет *обобщённую плотность* $p(x)$ по мере μ , если:

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow P(B) = \int_B p(x) \cdot \mu(dx).$$

Теорема 12. Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, которая имеет обобщённую плотность $p(x)$ по мере μ . Тогда $\forall f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — борелевской функции выполнено:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cdot P(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cdot p(x) \cdot \mu(dx).$$

Доказательство. Пусть $f(x) := \mathbb{I}\{x \in B\}$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cdot P(dx) = \int_B P(dx) = P(B) = \int_B p(x) \cdot \mu(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cdot p(x) \cdot \mu(dx).$$

Обе части линейны относительно $f \Rightarrow$ равенство верно для простых функций. Дальше повторяем рассуждения предыдущей теоремы. □

Следствие. Пусть ξ — дискретная случайная величина со значениями $X = \{x_i \mid i \in \mathbb{N}\}$. Тогда:

$$\mathbb{E}f(\xi) = \sum_{n \in \mathbb{N}} f(x_n) \cdot P(\xi = x_n).$$

Доказательство.

$$\mathbb{E}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) P_{\xi}(dx) = \sum_{n=1}^{\infty} f(x_n) P_{\xi}(\{x_n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} f(x_n) \cdot P(\xi = x_n).$$

□

Следствие. Пусть ξ — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью $p(x)$. Тогда:

$$\mathbb{E}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) p(x) dx$$

Следствие. Если ξ — случайный вектор в $\mathbb{R}^n$ с плотностью $p(x_1, \dots, x_n)$, то

$$\mathbb{E}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x_1, \dots, x_n) \cdot p(x_1, \dots, x_n) \cdot dx_1 \cdot \dots \cdot dx_n.$$

Доказательство. Последние два следствия напрямую следуют из теоремы выше.

□

10. Прямое произведение вероятностных пространств, лемма о существовании. Теорема Фубини (б/д).

Определение 20. Говорим, что событие $\mathcal{A} \in \mathcal{F}$ выполнено *почти наверное* на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, если $P(\mathcal{A}) = 1$.

Утверждение 2. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} \xi_n(\omega)$ сходится почти наверное и $\forall n \xi_n \geq 0$, то

$$\mathbb{E} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \xi_n(\omega) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E} \xi_n(\omega).$$

Доказательство.

$$0 \leq \sum_{n=1}^N \xi_n \uparrow \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n \Rightarrow \mathbb{E} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \xi_n \right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{E} \left(\sum_{n=1}^N \xi_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E} \xi_n.$$

□

Определение 21. Пусть $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_2)$ — вероятностные пространства. Тогда вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ называется их *прямым произведением*, если

1. $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$;
2. $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 = \sigma(B_1 \times B_2)$, где $B_1 \in \mathcal{F}_1, B_2 \in \mathcal{F}_2$;
3. $P = P_1 \times P_2$ — вероятностная мера на $(\Omega, \mathcal{F})$, такая что $P(B_1 \times B_2) = P(B_1) \cdot P(B_2)$

Лемма 7 (О существовании прямого произведения). Мера $P = P_1 \times P_2$ существует и единственна.

Доказательство. Конечное объединение непересекающихся прямоугольников образует алгебру $\mathcal{A}$, причем $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{F}$. Если покажем, что $P = P_1 \times P_2$, то по теореме Каратеодори $\exists!$ продолжение на $\mathcal{F}$. Достаточно показать, что если $A \times B = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (A_i \times B_i)$, то $P(A \times B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i \times B_i)$.

Обозначим:

1. $f(\omega_1, \omega_2) := \mathbb{I}_{A \times B}(\omega_1, \omega_2) = \mathbb{I}_A(\omega_1) \cdot \mathbb{I}_B(\omega_2)$;
2. $f_n(\omega_1, \omega_2) := \mathbb{I}_{A_n \times B_n}(\omega_1, \omega_2) = \mathbb{I}_{A_n}(\omega_1) \cdot \mathbb{I}_{B_n}(\omega_2)$.

Тогда $f(\omega_1, \omega_2) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(\omega_1, \omega_2)$. При фиксированном ω_1 обе части — случайные величины в $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_2)$. Возьмём мат. ожидание по P_2 :

$$\mathbb{I}_A(\omega_1) \cdot P_2(B) = \mathbb{E}_2 f(\omega_1, \omega_2) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}_2 f_n(\omega_1, \omega_2) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}_{A_n}(\omega_1) \cdot P_2(B_n).$$

Получаем:

$$\mathbb{I}_A(\omega_1) \cdot P_2(B) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}_{A_n}(\omega_1) \cdot P_2(B_n).$$

Обе части этого равенства — случайные величины в $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P_1)$. Возьмём мат. ожидание:

$$\mathbb{E}_1 \mathbb{I}_A(\omega_1) \cdot P_2(B) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}_1 \mathbb{I}_{A_n}(\omega_1) P_2(B_n)$$

$$P(A \times B) = P_1(A)P_2(B) = \mathbb{E}_1 \mathbb{I}_A(\omega_1) \cdot P_2(B) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}_1 \mathbb{I}_{A_n}(\omega_1) P_2(B_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P_1(A_n) P_2(B_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n \times B_n).$$

□

Теорема 13 (Фубини). Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — прямое произведение вероятностных пространств $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P_1)$ и $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_2)$. Пусть $\xi(\omega_1, \omega_2)$ — случайная величина на нём, такая что:

$$\int_{\Omega} |\xi(\omega_1, \omega_2)| \cdot P(d\omega_1, d\omega_2) < +\infty.$$

Тогда интегралы $\int_{\Omega_1} \xi(\omega_1, \omega_2) P_1(d\omega_1)$ и $\int_{\Omega_2} \xi(\omega_1, \omega_2) P_2(d\omega_2)$ конечны почти наверное относительно мер P_2 и P_1 , измеримы относительно $\mathcal{F}_2$ и $\mathcal{F}_1$ соответственно, кроме того,

$$\int_{\Omega} \xi(\omega_1, \omega_2) P(d\omega_1, d\omega_2) = \int_{\Omega_1} \left(\int_{\Omega_2} \xi(\omega_1, \omega_2) P_2(d\omega_2) \right) P_1(d\omega_1) = \int_{\Omega_2} \left(\int_{\Omega_1} \xi(\omega_1, \omega_2) P_1(d\omega_1) \right) P_2(d\omega_2)$$

11. Совместное распределение независимых случайных векторов как прямое произведение. Лемма о свертке распределений. Понятие совместной плотности конечного набора случайных величин. Вычисление совместной плотности в случае независимости, критерий независимости в терминах плотностей. Формула свертки для вычисления плотности суммы независимых случайных величин. Пример — гамма распределения.

Определение 22. Совместным распределением $\xi_1, \dots, \xi_n$ будем называть распределение вектора $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$.

Совместной плотностью — соответственно плотность совместного рапределения.

Утверждение 3. Пусть ξ, η — независимые случайные величины. Тогда $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2), P_{(\xi, \eta)})$ — прямое произведение $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_\xi)$ и $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_\eta)$.

Доказательство. Достаточно проверить, что $P_{(\xi, \eta)} = P_\xi \times P_\eta$:

$$\begin{aligned} P_{(\xi, \eta)}(B_1 \times B_2) &= P((\xi, \eta) \in B_1 \times B_2) = P(\xi \in B_1, \eta \in B_2) = |\text{независимость}| = \\ &= P(\xi \in B_1) \cdot P(\eta \in B_2) = P_\xi(B_1) \cdot P_\eta(B_2) \Rightarrow P_{(\xi, \eta)} = P_\xi \times P_\eta. \end{aligned}$$

□

Лемма 8 (О свёртке распределений). Пусть ξ, η — независимые случайные величины. Тогда:

$$F_{\xi+\eta}(z) = \int_{\mathbb{R}} F_\xi(z-x)P_\eta(dx) = \int_{\mathbb{R}} F_\xi(z-x)dF_\eta(x) = \int_{\mathbb{R}} F_\eta(z-x)dF_\xi(x).$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} F_{\xi+\eta}(z) &= P(\xi + \eta \leq z) = \mathbb{E}\mathbb{I}\{\xi + \eta \leq z\} = |\text{замена переменных}| = \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} \mathbb{I}\{y + x \leq z\} \cdot P_{(\xi, \eta)}(dy, dx) = |\text{независимость}| = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathbb{I}\{y + x \leq z\} \cdot P_\xi(dy) \cdot P_\eta(dx) = \\ &= |\text{т. Фубини}| = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbb{I}\{y + x \leq z\} P_\xi(dy) \right) P_\eta(dx) = \int_{\mathbb{R}} (\mathbb{E}\mathbb{I}\{\xi \leq z - x\}) P_\eta(dx) = \\ &= \int_{\mathbb{R}} P(\xi \leq z - x) P_\eta(dx) = \int_{\mathbb{R}} F_\xi(z - x) dF_\eta(x). \end{aligned}$$

□

Утверждение 4. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины с плотностями $p_1(x_1), \dots, p_n(x_n)$, то их совместная плотность равна $p(x_1, \dots, x_n) = p_1(x_1) \cdot \dots \cdot p_n(x_n)$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} F_{(\xi_1, \dots, \xi_n)}(x_1, \dots, x_n) &= P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n) = |\text{независимость}| = \prod_{k=1}^n P(\xi_k \leq x_k) = \\ &= \prod_{k=1}^n \left(\int_{-\infty}^{x_k} p_k(x_k) dx_k \right) = |\text{т. Фубини}| = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p_1(x_1) \cdot \dots \cdot p_n(x_n) dx_1 \cdot \dots \cdot dx_n \Rightarrow \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ по определению $p_1(x_1) \cdot \dots \cdot p_n(x_n) = p(x_1, \dots, x_n)$.

□

Утверждение 5. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ имеют совместную плотность $p(x_1, \dots, x_n) = p_1(x_1) \cdot \dots \cdot p_n(x_n)$. Тогда $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы.

Доказательство. Доказывается аналогично предыдущему утверждению, но в обратную сторону.

□

Замечание. Вместе предыдущие два утверждения задают нам критерий независимости случайных величин в терминах плотностей.

Теорема 14 (Формула свёртки). Пусть ξ, η — независимые случайные величины с плотностями $p_\xi(x)$ и $p_\eta(y)$. Тогда $\xi + \eta$ имеет плотность:

$$p_{\xi+\eta} = \int_{\mathbb{R}} p_\xi(x-y) \cdot p_\eta(y) dy$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} F_{\xi+\eta}(x) &= \int_{\mathbb{R}} F_\xi(x-y) \cdot dF_\eta(y) = \int_{\mathbb{R}} F_\xi(x-y) \cdot p_\eta(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{-\infty}^{x-y} p_\xi(z) dz \right) p_\eta(y) dy = \\ &= |z' = z + y| = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{-\infty}^x p_\xi(z' - y) dz' \right) p_\eta(y) dy = |\text{т. Фубини}| = \int_{-\infty}^x \left(\underbrace{\int_{\mathbb{R}} p_\xi(z' - y) p_\eta(y) dy}_{\text{Это и есть плотность } \xi + \eta \text{ в } z'} \right) dz' \end{aligned}$$

□

Пример. Случайные величины ξ_1, ξ_2 независимы, $\xi_i \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda_i)$. Найдём распределение $\xi_1 + \xi_2$.

Решение. Случайная величина ξ_i имеет плотность

$$p_{\xi_i}(x) = \frac{\alpha^{\lambda_i} x^{\lambda_i-1}}{\Gamma(\lambda_i)} e^{-\alpha x} \mathbb{I}\{x > 0\}$$

Отсюда, по формуле свёртки:

$$\begin{aligned} p_{\xi_1+\xi_2}(x) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{\alpha^{\lambda_1} y^{\lambda_1-1}}{\Gamma(\lambda_1)} e^{-\alpha y} \mathbb{I}\{y > 0\} \cdot \frac{\alpha^{\lambda_2} (x-y)^{\lambda_2-1}}{\Gamma(\lambda_2)} e^{-\alpha(x-y)} \mathbb{I}\{x-y > 0\} dy = \\ &= \frac{\alpha^{\lambda_1+\lambda_2}}{\Gamma(\lambda_1)\Gamma(\lambda_2)} e^{-\alpha x} \int_0^x y^{\lambda_1-1} (x-y)^{\lambda_2-1} dy = \frac{\alpha^{\lambda_1+\lambda_2}}{\Gamma(\lambda_1)\Gamma(\lambda_2)} e^{-\alpha x} \cdot x^{\lambda_1+\lambda_2-1} B(\lambda_1, \lambda_2) = \\ &= \frac{\alpha^{\lambda_1+\lambda_2} \cdot x^{\lambda_1+\lambda_2-1}}{\Gamma(\lambda_1 + \lambda_2)} e^{-\alpha x} \cdot \mathbb{I}\{x > 0\} \end{aligned}$$

Итого получили, что $\xi_1 + \xi_2 \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda_1 + \lambda_2)$.

12. Дисперсия, ковариация и коэффициент корреляции, их основные свойства. Следствие для дисперсии суммы некоррелированных/независимых случайных величин. Матрица ковариаций случайного вектора, ее неотрицательная определенность.

Определение 23. Дисперсией случайной величины ξ называется

$$\mathbb{D}\xi := \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2$$

Ковариацией случайных величин ξ и η называется

$$\text{cov}(\xi, \eta) := \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)(\eta - \mathbb{E}\eta)$$

Если $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$, то случайные величины называются *некоррелированными*.

Если $\mathbb{D}\xi, \mathbb{D}\eta$ положительны и конечны, то *коэффициентом корреляции* ξ и η называется

$$\rho(\xi, \eta) := \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{\mathbb{D}\xi \cdot \mathbb{D}\eta}}$$

Основные свойства.

1. cov билинейна;
2. $\mathbb{D}\xi = \text{cov}(\xi, \xi)$;
3. $\mathbb{D}(\xi + c) = \mathbb{D}\xi$, $\mathbb{D}(c\xi) = c^2 \cdot \mathbb{D}\xi$;
4. $\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2$, $\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}\xi\eta - \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta$;
5. $\mathbb{D}\xi \geq 0$ и равна 0 тогда и только тогда, когда $P(\xi = \mathbb{E}\xi) = 1$;
6. $|\mathbb{E}\xi\eta| \leq \sqrt{\mathbb{E}\xi^2 \cdot \mathbb{E}\eta^2}$, равенство достигается тогда и только тогда, когда ξ и η линейно зависимы почти наверное;
7. $|\rho(\xi, \eta)| \leq 1$ и равен 1 тогда и только тогда, когда $(\xi - \mathbb{E}\xi)$ и $(\eta - \mathbb{E}\eta)$ линейно зависимы почти наверное.

Доказательство. 1) - 5) — очевидно из свойств мат. ожидания.

6) Рассмотрим $f(\lambda) = \mathbb{E}(\xi + \lambda\eta)^2$. Это квадратный неотрицательный трёхчлен от $\lambda \Rightarrow D \leq 0$.

$$8\frac{D}{4} = (\mathbb{E}\xi\eta)^2 - \mathbb{E}\xi^2 \cdot \mathbb{E}\eta^2 \leq 0$$

Равенство возможно $\Leftrightarrow D = 0 \Leftrightarrow f(\lambda)$ имеет корень $\lambda_0 \Leftrightarrow P(\xi + \lambda_0\eta = 0) = 1$.

$$7) |\rho(\xi, \eta)| \leq \left| \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{\mathbb{D}\xi \cdot \mathbb{D}\eta}} \right| = (\xi' := \xi - \mathbb{E}\xi, \eta' := \eta - \mathbb{E}\eta) = \left| \frac{\mathbb{E}\xi'\eta'}{\sqrt{\mathbb{E}(\xi')^2 \cdot \mathbb{E}(\eta')^2}} \right| \leq 1. \quad \square$$

Следствие.

1. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные величины, то

$$\mathbb{D}(\xi_1 + \dots + \xi_n) = \sum_{i,j=1}^n \text{cov}(\xi_i, \xi_j);$$

2. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ — некоррелированные случайные величины, то

$$\mathbb{D}(\xi_1 + \dots + \xi_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{D}\xi_i;$$

3. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины, то

$$\mathbb{D}(\xi_1 + \dots + \xi_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{D}\xi_i.$$

Доказательство. 1) Следует из свойств $\mathbb{D}$ и cov .

2) Следует из 1) и того, что $\text{cov}(\xi_i, \xi_j) = 0 \ \forall i \neq j$.

3) Следует из 2), так как независимость влечёт некоррелированность. $\square$

Определение 24. Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ — случайный вектор. Его *математическим ожиданием* называется

$$\mathbb{E}\xi := (\mathbb{E}\xi_1, \dots, \mathbb{E}\xi_n)$$

Дисперсией / Матрицей ковариаций называется

$$\mathbb{D}\xi := (\text{cov}(\xi_i, \xi_j), \ i, j = 1, \dots, n)$$

Замечание. $\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)(\xi - \mathbb{E}\xi)^T$.

Утверждение 6. Матрица ковариаций случайного вектора является

1. симметрической;

2. неотрицательно определённой.

Доказательство. Симметричность $\mathbb{D}\xi$ следует из симметричности cov . Пусть $x := (x_1, \dots, x_n)^T$. Тогда:

$$\begin{aligned} \langle \mathbb{D}\xi \cdot x, x \rangle &= \sum_{i,j=1}^n \text{cov}(\xi_i, \xi_j) x_i \cdot x_j = \sum_{i,j=1}^n \text{cov}(x_i \xi_i, x_j \xi_j) = |\text{сумма по } i| = \\ &= \sum_{j=1}^n \text{cov}\left(\sum_{i=1}^n x_i \xi_i, x_j \xi_j\right) = \text{cov}\left(\sum_{i=1}^n x_i \xi_i, \sum_{j=1}^n x_j \xi_j\right) = \mathbb{D}\left(\sum_{i=1}^n x_i \xi_i\right) \geq 0. \end{aligned}$$

$\square$

13. Виды сходимостей случайных величин: с вероятностью 1 (почти наверное), по вероятности, в среднем порядка $p > 0$, по распределению. Критерий сходимости с вероятностью 1. Теорема о взаимотношении различных видов сходимостей.

Определение 25. Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, ξ — случайная величина на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Тогда говорим, что последовательность ξ_n сходится к ξ :

1. с вероятностью 1 / почти наверное, если:

$$P(\omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega)) = 1.$$

$$\underline{\text{Обозн}} : \xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi.$$

2. По вероятности, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \ P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

$$\underline{\text{Обозн}} : \xi_n \xrightarrow{P} \xi.$$

3. В среднем порядка p , если:

$$\mathbb{E}|\xi_n - \xi|^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

$$\underline{\text{Обозн}} : \xi_n \xrightarrow{L_p} \xi.$$

4. По распределению, если:

$$\forall f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ — ограниченной непрерывной функции } \hookrightarrow \mathbb{E}f(\xi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}f(\xi).$$

$$\underline{\text{Обозн}} : \xi_n \xrightarrow{d} \xi.$$

Теорема 15 (Критерий сходимости почти наверное).

$$\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ P\left(\sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Рассмотрим $A_k^\varepsilon := \{|\xi_k - \xi| > \varepsilon\}$. Тогда:

$$\{\xi_n \not\rightarrow \xi\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k^{\frac{1}{m}}$$

Отсюда получаем:

$$\begin{aligned} P(\xi_n \not\rightarrow \xi) = 0 &= P\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k^{\frac{1}{m}}\right) \Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{N} \ P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k^{\frac{1}{m}}\right) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \text{[по непрерывности]} \Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{N} \ \underbrace{P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k^{\frac{1}{m}}\right)}_{\parallel} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Leftrightarrow \\ &\quad P\left(\sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| > \frac{1}{m}\right) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \text{[в силу монотонности } P \text{ по } \varepsilon] \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ P \left(\sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| > \varepsilon \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

Лемма 9 (Неравенство Маркова). Если $\xi \geq 0$ и $a > 0$, то

$$P(\xi \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}\xi}{a}.$$

Доказательство.

$$P(\xi \geq a) = \mathbb{E}\mathbb{I}\{\xi \geq a\} \leq \mathbb{E} \left(\frac{\xi}{a} \cdot \mathbb{I}\{\xi \geq a\} \right) \leq \frac{\mathbb{E}\xi}{a}.$$

□

Теорема 16 (Взаимоотношение видов сходимостей).

1. $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{P} \xi$;
2. $\xi_n \xrightarrow{L_p} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{P} \xi$;
3. $\xi_n \xrightarrow{P} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{d} \xi$.

Доказательство. 1.

$$\forall \varepsilon \ P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \leq P \left(\sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| > \frac{\varepsilon}{2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ в силу критерия.}$$

2.

$$\forall \varepsilon \ P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) = P(|\xi_n - \xi|^p \geq \varepsilon^p) \leq |\text{нер-во Маркова}| \leq \frac{\mathbb{E}|\xi_n - \xi|^p}{\varepsilon^p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

3. Пусть f - ограниченная непрерывная функция: $\forall x \ |f(x)| \leq M$. $\forall \varepsilon > 0$ возьмём N , такой что $P(|\xi| > N) \leq \frac{\varepsilon}{4M}$. Далее возьмём $\delta > 0$, такой что $\forall x, y$ с условием $|x| \leq N$, $|y - x| \leq \delta$ выполнено:

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Выбор возможен в силу равномерной непрерывности f на любом отрезке, например $[-(N+1), N+1]$. Тогда:

$$|\mathbb{E}f(\xi_n) - \mathbb{E}f(\xi)| \leq \mathbb{E}|f(\xi_n) - f(\xi)| = \mathbb{E}(|f(\xi_n) - f(\xi)| \cdot (\mathbb{I}_{A_1} + \mathbb{I}_{A_2} + \mathbb{I}_{A_3})), \text{ где}$$

$$A_1 := \{|\xi_n - \xi| \leq \delta, |\xi| \leq N\},$$

$$A_2 := \{|\xi_n - \xi| > \delta, |\xi| \leq N\},$$

$$A_3 := \{|\xi| > N\}.$$

$$(a) \ \mathbb{E}(|f(\xi_n) - f(\xi)| \cdot \mathbb{I}_{A_1}) \leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot P(A_1) \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(b) \ \mathbb{E}(|f(\xi_n) - f(\xi)| \cdot \mathbb{I}_{A_2}) \leq 2M \cdot P(A_2) \leq 2M \cdot P(|\xi_n - \xi| > \delta) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ т.к. } \xi_n \xrightarrow{P} \xi$$

$$(c) \ \mathbb{E}(|f(\xi_n) - f(\xi)| \cdot \mathbb{I}_{A_3}) \leq 2M \cdot P(A_3) \leq |\text{выбор } N| \leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{Тогда } \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\mathbb{E}f(\xi_n) - \mathbb{E}f(\xi)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + 0 + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\text{В силу произвольности } \varepsilon \text{ получаем } \mathbb{E}f(\xi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}f(\xi).$$

□

14. Закон больших чисел в форме Чебышева. Достаточное условие сходимости с вероятностью 1. Усиленный закон больших чисел для попарно некоррелированных случайных величин. Смысл УЗБЧ.

Лемма 10 (Неравенство Чебышёва). Пусть ξ — случайная величина, $\mathbb{D}\xi < +\infty$. Тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P(|\xi - \mathbb{E}\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}\xi}{\varepsilon^2}.$$

Доказательство.

$$P(|\xi - \mathbb{E}\xi| \geq \varepsilon) = P((\xi - \mathbb{E}\xi)^2 \geq \varepsilon^2) \leq |\text{нер-во Маркова}| \leq \frac{\mathbb{D}\xi}{\varepsilon^2}.$$

□

Теорема 17 (ЗБЧ в форме Чебышёва). Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — попарно некоррелированные случайные величины, причем $\exists C > 0 \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{D}\xi_n \leq C$. Введём обозначение: $S_n := \xi_1 + \dots + \xi_n$. Тогда:

$$\forall \delta > 0 \hookrightarrow \frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n^{\frac{1}{2}+\delta}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} 0.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P\left(\left|\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n^{\frac{1}{2}+\delta}}\right| \geq \varepsilon\right) &= P(|S_n - \mathbb{E}S_n| \geq \varepsilon \cdot n^{\frac{1}{2}+\delta}) \leq |\text{Нер-во Чебышёва}| \leq \\ &\leq \frac{\mathbb{D}S_n}{\varepsilon^2 n^{1+2\delta}} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{D}\xi_i}{\varepsilon^2 n^{1+2\delta}} \leq |\text{условие}| \leq \frac{Cn}{\varepsilon^2 n^{1+2\delta}} = \mathcal{O}(n^{-2\delta}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0. \end{aligned}$$

□

Теорема 18 (ДУ сходимости почти наверное). Пусть $\xi, \{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — случайные величины. Если $\forall \varepsilon > 0$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} P(|\xi_n - \xi| > \varepsilon) < +\infty$, то $\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} \xi$.

Доказательство. Проверим выполнение критерия сходимости п.н.:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P(\sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| > \varepsilon) &= P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} \{|\xi_k - \xi| > \varepsilon\}\right) \leq \\ &\leq \sum_{k=n}^{\infty} P(|\xi_k - \xi| > \varepsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0, \text{ как хвост сходящегося ряда} \Rightarrow \xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} \xi. \end{aligned}$$

□

Теорема 19 (Усиленный ЗБЧ). Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — попарно некоррелированные случайные величины и $\exists C > 0 \forall n \in \mathbb{N} \mathbb{D}\xi_n \leq C$. Тогда:

$$\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

Доказательство. Без ограничения общности считаем, что $\mathbb{E}\xi_n = 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Иначе всегда можно перейти к $\xi_n \mapsto \xi'_n = \xi_n - \mathbb{E}\xi_n$.

1. Проверим сначала, что $\frac{S_{n^2}}{n^2} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P\left(\left|\frac{S_{n^2}}{n^2}\right| > \varepsilon\right) &\leq |\text{нер-во Чебышёва}| \leq \frac{\mathbb{D}S_{n^2}}{\varepsilon^2 n^4} \leq |\text{некоррелированность}| \leq \\ &\leq \frac{C \cdot n^2}{\varepsilon^2 n^4} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P\left(\left|\frac{S_{n^2}}{n^2}\right| > \varepsilon\right) \text{ сходится} \Rightarrow |\text{по ДУ сходимости п.н.}| \Rightarrow \frac{S_{n^2}}{n^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0. \end{aligned}$$

2. Обозначим $m(n) := \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. Тогда в силу п. 1:

$$\frac{S_{m^2(n)}}{m^2(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

Обозначим: $\eta_n := \frac{S_n - S_{m^2(n)}}{m^2(n)}$. Проверим, что $\eta_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0$:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow P(|\eta_n| > \varepsilon) &= P\left(\left|\frac{S_n - S_{m^2(n)}}{m^2(n)}\right| > \varepsilon\right) \leq |\text{нер-во Чебышёва}| \leq \\ &\leq \frac{\mathbb{D}|S_n - S_{m^2(n)}|}{\varepsilon^2 m^4(n)} = \frac{\sum_{i=m^2(n)+1}^n \mathbb{D}\xi_i}{\varepsilon^2 m^4(n)} \leq \frac{C \cdot (n - (\sqrt{n} - 1)^2 - 1)}{\varepsilon^2 m^4(n)} \leq \frac{C \cdot (2\sqrt{n} - 1)}{\varepsilon^2 m^4(n)} = \\ &= \mathcal{O}(n^{-\frac{3}{2}}) \Rightarrow |\text{по ДУ}| \Rightarrow \eta_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0 \end{aligned}$$

Итого:

$$\begin{aligned} \eta_n + \frac{S_{m^2(n)}}{m^2(n)} &= \frac{S_n}{m^2(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0 \\ m^2(n) \sim n &\Rightarrow \frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0. \end{aligned}$$

□

Замечание (Смысл УЗБЧ). УЗБЧ - это по сути теоретическое обоснование принципа устойчивости частот, т.е.:

Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — независимые случайные величины и $\xi_n := \mathbb{I}\{\text{А произошло в } n\text{-м эксперименте}\}$

$$\underbrace{\xi_1 + \dots + \xi_n}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_i = P(A).$$

частота

15. Лемма Бореля – Кантелли. Критерий конечности математического ожидания неотрицательной случайной величины. Лемма Тёплица.

Определение 26. Пусть $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — события на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Событием $\{A_n \text{ б.ч.}\}$ будем называть событие о том, что произошло бесконечное количество событий A_n

Замечание. Формально $\{A_n \text{ б.ч.}\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m \right)$

Лемма 11 (Бореля-Кантелли). Пусть $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность событий.

1. Если $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < +\infty$, то $P(A_n \text{ б.ч.}) = 0$.
2. Если $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = +\infty$ и $\{A_n\}$ независимо, то $P(A_n \text{ б.ч.}) = 1$.

Доказательство. 1.

$$\begin{aligned} P(A_n \text{ б.ч.}) &= P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) = |\text{непрерывность } P| = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) \leq \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} P(A_m) = 0, \text{ как остаток сходящегося ряда.} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} P(A_n \text{ б.ч.}) &= P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{m=n}^{\infty} \overline{A_m}\right) = \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{m=n}^N \overline{A_m}\right) \right) = |\text{независимость}| = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{m=n}^N P(\overline{A_m}) \right) = \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{m=n}^N \underbrace{(1 - P(A_m))}_{\leq e^{-P(A_m)}} \right) \geq 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{m=n}^N e^{-P(A_m)} = \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{N \rightarrow \infty} e^{-\sum_{m=n}^N P(A_m)} = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\overbrace{\sum_{m=n}^{\infty} P(A_m)}^{+\infty}} = 1 - 0 = 1. \end{aligned}$$

□

Лемма 12 (Критерий конечности мат. ожидания). Пусть $\xi \geq 0$. Тогда:

$$\mathbb{E}\xi \text{ конечно} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P(\xi \geq n) < +\infty.$$

Доказательство.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}\{\xi \geq n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{I}\{k \leq \xi < k+1\} = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{I}\{k \leq \xi < k+1\} \cdot k \leq$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{I}\{k \leq \xi < k+1\} \cdot \xi \leq \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \cdot \mathbb{I}\{k \leq \xi < k+1\} = \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}\{\xi \geq n\} + \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{I}\{k \leq \xi < k+1\}}_{=1} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}\{\xi \geq n\} + 1
\end{aligned}$$

Берём мат. ожидание в неравенстве:

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(\xi \geq n) \leq \mathbb{E}\xi \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(\xi \geq n) + 1, \text{ и тогда:}$$

$$\mathbb{E}\xi \text{ конечно} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P(\xi \geq n) < +\infty.$$

□

Лемма 13 (Тёплица). Пусть $x_n \rightarrow x$. Пусть $a_n \geq 0$, такие что $b_n := a_1 + \dots + a_n \uparrow +\infty$. Тогда:

$$\frac{1}{b_n} \cdot \sum_{j=1}^n a_j x_j \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x.$$

Доказательство. $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \Leftrightarrow |x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Тогда выберем n_1 так, что $\forall n > n_1 \frac{1}{b_n} \cdot \sum_{j=1}^{n_0} |a_j(x_j - x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Получаем:

$$\begin{aligned}
&\forall n \geq \max\{n_0, n_1\} \left| \frac{1}{b_n} \cdot \sum_{j=1}^n a_j x_j - x \right| = \left| \frac{1}{b_n} \cdot \sum_{j=1}^n a_j (x_j - x) \right| \leq \\
&\leq \frac{1}{b_n} \cdot \sum_{j=1}^{n_0} a_j |x_j - x| + \frac{1}{b_n} \cdot \sum_{j=n_0+1}^n a_j |x_j - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{1}{b_n} \cdot \sum_{j=n_0+1}^n a_j \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot 1 = \varepsilon.
\end{aligned}$$

□

16. Усиленный закон больших чисел в форме Этемади для попарно независимых одинаково распределенных случайных величин с ограниченным математическим ожиданием. Следствие: усиленный закон больших чисел в форме Колмогорова. Критерий выполнимости УЗБЧ для н.о.р.с.в.

Определение 27. Говорим, что случайные величины ξ и η *одинаково распределены*, если их распределения одинаковы ($\xi \stackrel{d}{=} \eta$).

Теорема 20 (Усиленный ЗБЧ в форме Этемади). Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — попарно независимые, одинаково распределённые случайные величины. Пусть $\mathbb{E}\xi_i$ конечно. Тогда:

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_1.$$

Доказательство. Разложим $\xi = \xi^+ - \xi^-$. Тогда $\{\xi_n^\pm \mid n \in \mathbb{N}\}$ — тоже последовательность попарно независимых о.р.с.в. с конечным мат. ожиданием. Если докажем теорему для $\xi_n^\pm$, то утверждение для ξ_n тоже будет выполнено. Тем самым, без ограничения общности считаем, что $\xi_n \geq 0$. Обозначим $\xi'_n := \xi_n \cdot \mathbb{I}\{\xi_n < n\}$. Заметим, что в силу конечности мат. ожидания ряд

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} P(\xi_n \geq n) &= |\text{одинак. распр-ть}| = \sum_{n=1}^{\infty} P(\xi_1 \geq n) < +\infty \Rightarrow |\text{лемма Бореля-Кантелли}| \Rightarrow \\ &\Rightarrow P(\{\xi_n \geq n\} \text{ б.ч.}) = 0 \Rightarrow P(\{\xi_n \neq \xi'_n\} \text{ б.ч.}) = 0. \end{aligned}$$

Обозначим $\Omega' := \overline{\{\xi_n \neq \xi'_n\} \text{ б.ч.}} \Rightarrow P(\Omega') = 1$ и $\forall \omega \in \Omega'$:

$$\frac{\xi_1(\omega) + \dots + \xi_n(\omega)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\xi_1 \Leftrightarrow \frac{\xi'_1(\omega) + \dots + \xi'_n(\omega)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\xi_1$$

Заметим, что ξ'_n — попарно независимые случайные величины. Далее:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\xi_n; &= \mathbb{E}(\xi_n \cdot \mathbb{I}\{\xi_n < n\}) = |\text{одинак. распр-ть}| = \mathbb{E}(\underbrace{\xi_1 \cdot \mathbb{I}\{\xi_1 < n\}}_{\substack{\downarrow n \rightarrow \infty \\ \xi_1}}) \xrightarrow{\text{т. Лебега}} \mathbb{E}\xi_1 \Rightarrow \\ &\Rightarrow |\text{лемма Тёплица}| \Rightarrow \frac{\mathbb{E}\xi'_1 + \dots + \mathbb{E}\xi'_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\xi_1. \end{aligned}$$

Проверим теперь, что по некоторой подпоследовательности:

$$\frac{\xi'_1 - \mathbb{E}\xi'_1 + \dots + \xi'_n - \mathbb{E}\xi'_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$$

Для $\alpha > 1$ рассмотрим подпоследовательность $\{k_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, где $k_n := \lfloor \alpha^n \rfloor$. Обозначим $S'_n := \xi'_1 + \dots + \xi'_n$ и покажем, что

$$\frac{S'_{k_n} - \mathbb{E}S'_{k_n}}{k_n} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$$

Для $\forall \varepsilon > 0$ рассмотрим ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\left|\frac{S'_{k_n} - \mathbb{E}S'_{k_n}}{k_n}\right| \geq \varepsilon\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(|S'_{k_n} - \mathbb{E}S'_{k_n}| \geq k_n \cdot \varepsilon) \leq$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{D}S'_{k_n}}{\varepsilon^2 k_n^2} = |\text{т.к. независимость влечёт некоррелированность}| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{j=1}^{k_n} \mathbb{D}\xi'_j}{\varepsilon^2 k_n^2} \leq \\
&\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\varepsilon^2 k_n^2} \sum_{j=1}^{k_n} \mathbb{E}(\xi'_j)^2 = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}(\xi'_j)^2 \cdot \underbrace{\sum_{n: k_n \geq j} \frac{1}{k_n^2}}_{=O\left(\frac{1}{j^2}\right)} \leq |\text{т.к. } k_n - \text{ почти геом. прогрессия}| \leq \\
&\leq \frac{C}{\varepsilon^2} \cdot \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \cdot \mathbb{E}(\xi'_j)^2 = \frac{C}{\varepsilon^2} \cdot \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \cdot \mathbb{E}(\xi_j^2 \cdot \mathbb{I}\{\xi_j < j\}) = |\text{одинак. распр-ть}| = \\
&= \frac{C}{\varepsilon^2} \cdot \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \cdot \mathbb{E}(\xi_1^2 \cdot \mathbb{I}\{\xi_1 < j\}) = \frac{C}{\varepsilon^2} \cdot \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \cdot \mathbb{E}\left(\xi_1^2 \cdot \sum_{k=1}^j \mathbb{I}\{k-1 \leq \xi_1 < k\}\right) = \\
&= \frac{C}{\varepsilon^2} \cdot \mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^{\infty} \left(\mathbb{I}\{k-1 \leq \xi_1 < k\} \cdot \xi_1^2 \cdot \sum_{j \geq k} \frac{1}{j^2}\right)\right) \leq \frac{2C}{\varepsilon^2} \cdot \mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\frac{\xi_1^2}{k}}_{\leq \xi_1} \cdot \mathbb{I}\{k-1 \leq \xi_1 < k\}\right) \leq \\
&\leq \frac{2C}{\varepsilon^2} \cdot \mathbb{E}\left(\underbrace{\xi_1 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{I}\{k-1 \leq \xi_1 < k\}}_{=1}\right) = \frac{2C}{\varepsilon^2} \cdot \mathbb{E}\xi_1 < +\infty
\end{aligned}$$

Итого $\frac{S'_{k_n}}{k_n} \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_1$. В силу неотрицательности ξ_n , если $k_{m-1} < n \leq k_m$, то

$$\begin{aligned}
&\frac{S_{k_{m+1}}}{k_m} \leq \frac{S_n}{n} \leq \frac{S_{k_m}}{k_{m-1}} \Rightarrow \\
&\Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \frac{S_{k_m}}{k_{m-1}} = \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{S_{k_m}}{k_m}}_{\downarrow \mathbb{E}\xi_1} \cdot \underbrace{\frac{k_m}{k_{m-1}}}_{\downarrow \alpha}
\end{aligned}$$

В итоге почти наверное:

$$\frac{\mathbb{E}\xi_1}{\alpha} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S'_n}{n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{S'_n}{n} \leq \mathbb{E}\xi_1 \cdot \alpha$$

В силу произвольности $\alpha > 1$:

$$\frac{S'_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_1.$$

□

Следствие (УЗБЧ в форме Колмогорова). Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с.в., причем $\mathbb{E}\xi_i$ конечно. Тогда:

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_1.$$

Следствие (Критерий выполнимости УЗБЧ для н.о.р.с.в.). Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с.в. Тогда:

$$\exists \text{ предел сходимости п.н. последовательности } \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \Leftrightarrow \mathbb{E}\xi_1 \text{ конечно.}$$

Доказательство. [$\Leftarrow$] : УЗБЧ в форме Колмогорова.

$[\Rightarrow]$: Пусть $S_n := \xi_1 + \dots + \xi_n$ и пусть $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} \eta$. Тогда:

$$\frac{\xi_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n-1}}{n} = \underbrace{\frac{S_n}{n}}_{\downarrow \eta} - \underbrace{\frac{S_{n-1}}{n-1}}_{\downarrow \eta} \cdot \underbrace{\frac{n-1}{n}}_{\downarrow 1} \rightarrow 0.$$

Тогда получаем, что сходится ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|\xi_n| \geq n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(|\xi_1| \geq n).$$

Если не сходится, то по лемме Бореля-Кантелли $P(\{|\xi_n| > n\} \text{ б.ч.}) = 1$ — противоречие с тем, что $\frac{\xi_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$. Из сходимости ряда и следует конечность $\mathbb{E}\xi_1$. $\square$

17. Слабая сходимость и сходимость в основном вероятностных мер. Теорема Александрова (б/д). Сходимость в основном функций распределения. Теорема об эквивалентности слабой сходимости вероятностных мер и сходимости в основном соответствующих им функций распределения (док-во только для $\mathbb{R}$). Следствие для сходимости по распределению случайных величин.

Замечание. Зафиксируем метрическое пространство (S, ρ) .

Определение 28. Говорим, что последовательность вероятностных мер $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ *слабо сходится* к мере P на (S, ρ) , если для любой $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченной непрерывной функции выполняется:

$$\int_S f(x) \cdot P_n(dx) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_S f(x) \cdot P(dx).$$

Обозн.: $P_n \xrightarrow{W} P$.

Определение 29. Говорим, что последовательность вероятностных мер $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ *сходится в основном* к мере P на (S, ρ) , если $\forall B \in \mathcal{B}(S)$ с условием $P(\partial B) = 0$ выполнено:

$$P_n(B) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(B).$$

Обозн.: $P_n \Rightarrow P$.

Теорема 21 (Александрова). Следующие утверждения эквивалентны:

1. $P_n \xrightarrow{W} P$;
2. $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} P_n(F) \leq P(F) \forall$ замкнутого $F \subset S$;
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(G) \geq P(G) \forall$ открытого $G \subset S$;
4. $P_n \Rightarrow P$.

Замечание. Пусть $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, P — вероятностные меры в $\mathbb{R}^m$, тогда $\{F_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, F — соответствующие им функции распределения.

Определение 30. Говорим, что последовательность $\{F_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ в $\mathbb{R}^m$ *сходится в основном* к функции распределения F , если $F_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(x)$ для всех x , которые являются точками непрерывности функции F .

Обозн.: $F_n \Rightarrow F$.

Теорема 22.

$$(P_n \xrightarrow{W} P) \Leftrightarrow (F_n \Rightarrow F).$$

Доказательство. Будем доказывать только для $m = 1$:

$[\Rightarrow]$: $P_n \Rightarrow P$ по теореме Александрова. Если x — точка непрерывности F , то $P(\{x\}) = 0$. Тогда:

$$F_n(x) = P_n((-\infty, x]) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P((-\infty, x]) = \text{т.к. } \partial((-\infty, x]) = \{x\} = F(x) \Rightarrow (F_n \Rightarrow F).$$

$[\Leftarrow]$: Проверим, что $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(G) \geq P(G) \forall$ открытого G . По т. Александрова это будет эквивалентно слабой сходимости.

Заметим, что $G = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \underbrace{(a_k, b_k)}_{=: I_k}$ (м.б. какой-то из интервалов бесконечный). Для $\forall \varepsilon > 0$ выберем $I'_k := (a'_k, b'_k] \subset I_k$ так, что $P(I_k) \leq P(I'_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}$, а также a'_k, b'_k — точки непрерывности. Выбор возможен в силу непрерывности P и монотонности F . Тогда:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(G) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} P_n(I_k) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} P_n(I'_k) \geq \text{для } \forall N \in \mathbb{N} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N P_n(I'_k) \geq \\ &\geq \sum_{k=1}^N \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(I'_k) \end{aligned}$$

Устремим N в бесконечность и получим:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(G) &\geq \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{P_n(I'_k)}_{\substack{\parallel \\ F_n(b'_k) - F_n(a'_k)}} \right) = |(F_n \Rightarrow F)| = \sum_{k=1}^{\infty} (F(b'_k) - F(a'_k)) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P(I'_k) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \left(P(I_k) - \frac{\varepsilon}{2^k} \right) = P(G) - \varepsilon \end{aligned}$$

В силу произвольности ε получаем требуемое. $\square$

Следствие. Если $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, ξ , то:

$$\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow P_{\xi_n} \xrightarrow{W} P_{\xi} \Leftrightarrow (F_{\xi_n} \Rightarrow F_{\xi}).$$

Доказательство. $\mathbb{E}f(\xi_n) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot P_{\xi_n}(dx)$, а значит:

$$\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow P_{\xi_n} \xrightarrow{W} P_{\xi}.$$

Ну и по т. Александрова $P_{\xi_n} \xrightarrow{W} P_{\xi} \Leftrightarrow (F_{\xi_n} \Rightarrow F_{\xi})$. $\square$

Следствие.

$$\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow \forall x \in \mathcal{C}(F_{\xi}) \ F_{\xi_n}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_{\xi}(x).$$

Замечание. Смысл сходимости по распределению — некоторая аппроксимация функция распределения. То есть если мы хотим вычислить распределение ξ_{n_0} для достаточно больших n_0 , то мы знаем, что $F_{\xi_{n_0}} \sim F_{\xi}$.

18. Плотность и относительная компактность семейств вероятностных мер. Теорема Прохорова (док-во только для $\mathbb{R}$). Следствие из нее.

Определение 31. Семейство вероятностных мер $\{P_\alpha \mid \alpha \in \mathcal{A}\}$ на $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$ называется *относительно компактным*, если из любой последовательности $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \{P_\alpha \mid \alpha \in \mathcal{A}\}$ можно извлечь слабо сходящуюся подпоследовательность.

Определение 32. Семейство вероятностных мер $\{P_\alpha \mid \alpha \in \mathcal{A}\}$ на $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$ называется *плотным*, если $\forall \varepsilon > 0 \exists$ компакт $K_\varepsilon \subset \mathbb{R}^m$, такой что:

$$\sup_{\alpha \in \mathcal{A}} P_\alpha(\mathbb{R}^m \setminus K_\varepsilon) \leq \varepsilon.$$

Теорема 23 (Прохорова).

Семейство вероятностных мер на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ относительно компактно $\Leftrightarrow$ оно плотно.

Доказательство. Докажем только для $n = 1$.

$[\Rightarrow]$: Пусть $\{P_\alpha \mid \alpha \in \mathcal{A}\}$ — семейство вероятностных мер на $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$.

Допустим оно не плотно $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \forall$ компакта $K \sup_{\alpha \in \mathcal{A}} P_\alpha(\mathbb{R}^m \setminus K) > \varepsilon$. Выбирая $K := [-n, n]$,

получаем: $\forall n \in \mathbb{N} \exists \alpha_n \in \mathcal{A} \hookrightarrow P_{\alpha_n}(\mathbb{R} \setminus (-n, n)) > \varepsilon$.

В силу условия $\exists$ подпоследовательность $\{P_{\alpha_{n_k}} \mid k \in \mathbb{N}\} \subset \{P_{\alpha_n} \mid n \in \mathbb{N}\}$, такая что $P_{\alpha_{n_k}} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{W} Q$.

По т. Александрова $\forall n \in \mathbb{N} \lim_{k \rightarrow \infty} P_{\alpha_{n_k}}(\mathbb{R} \setminus (-n, n)) \leq Q(\mathbb{R} \setminus (-n, n))$.

$\geq \varepsilon$ в силу выбора $\{\alpha_{n_k}\}_{k=1}^\infty$

Но $Q(\mathbb{R} \setminus (-n, n)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ в силу непрерывности Q . Получаем: $\varepsilon \leq P_{\alpha_{n_k}}(\mathbb{R} \setminus (-n, n)) \leq 0$ — противоречие $\Rightarrow \{P_\alpha \mid \alpha \in \mathcal{A}\}$ плотное.

$[\Leftarrow]$: Пусть $\{P_{\alpha_n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ — подпоследовательность в семействе. Пусть F_n — их функции распределения. Достаточно показать, что $\exists$ подпоследовательность $\{F_{n_k} \mid k \in \mathbb{N}\}$, такая что $F_{n_k} \Rightarrow F$, где F — некоторая функция распределения.

Занумеруем $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$. Рассмотрим $\{F_n(q_1) \mid n \in \mathbb{N}\}$. Тогда внутри неё можно извлечь сходящуюся подпоследовательность $\{F_{n_k^{(1)}}(q_1) \mid k \in \mathbb{N}\}$.

Далее рассмотрим $\{F_{n_k^{(1)}}(q_2) \mid k \in \mathbb{N}\}$ — ограниченная последовательность $\Rightarrow$ в ней есть сходящаяся подпоследовательность $\{F_{n_k^{(2)}}(q_2) \mid k \in \mathbb{N}\}$. И т.д..

Тогда подпоследовательность $\{F_{n_k^{(k)}} \mid k \in \mathbb{N}\}$ будет сходиться во всех точках $\mathbb{Q}$:

$$G(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} F_{n_k^{(k)}}(x), \quad x \in \mathbb{Q}.$$

Определим:

$$F(x) := \inf\{G(y) \mid y > x, y \in \mathbb{Q}\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Покажем, что F — функция распределения на $\mathbb{R}$ и что $F_{n_k^{(k)}} \Rightarrow F$:

1) Из построения очевидно, что F не убывает.

2) Проверим, что F непрерывна справа. Пусть $x_n \downarrow x$. Тогда в силу неубывания $F(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n)$.

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = d > F(x)$. Тогда $\exists y \in \mathbb{Q}, y > x \hookrightarrow F(x) \leq G(y) < d$.

Но $x_n < y$ для всех n , начиная с некоторого номера. Тогда $d > G(y) \geq F(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} d$ — противоречие $\Rightarrow F$ непрерывна справа.

3) Проверим, что $\forall x_0 \in \mathcal{C}(F) F(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} F_{n_k^{(k)}}(x_0)$:

Для $\forall y > x_0, y \in \mathbb{Q}$:

$$G(y) = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} F_{n_k}^{(k)}(y) > \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} F_{n_k}^{(k)}(x_0)$$

. Берём точную нижнюю грань по y в левой части:

$$F(x_0) = \inf\{G(y) \mid y > x_0, y \in \mathbb{Q}\} \geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} F_{n_k}^{(k)}(x_0) \quad (1)$$

Рассмотрим $x_1 < x_0$. Для $\forall y \in (x_1, x_0), y \in \mathbb{Q}$:

$$F(x_1) \leq G(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} F_{n_k}^{(k)}(y) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} F_{n_k}^{(k)}(x_0)$$

. Устремляя $x_1 \rightarrow x_0$ в левой части:

$$F(x_0) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} F_{n_k}^{(k)}(x_0) \quad (2)$$

Из (1)-(2) $\Rightarrow F(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} F_{n_k}^{(k)}(x_0)$

4) Осталось доказать, что F имеет пределы 1 и 0 на $\pm\infty$. В силу плотности семейства:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \forall \alpha \in \mathcal{A} P_\alpha(\mathbb{R} \setminus [-n, n]) \leq \varepsilon$$

. Возьмём $a < -n, b > n$ такие, что $a, b \in \mathcal{C}(F)$:

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \lim_{k \rightarrow \infty} (F_{n_k}^{(k)}(b) - F_{n_k}^{(k)}(a)) \geq \\ &\geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} P_{\alpha_{n_k}}([-n, n]) \geq 1 - \varepsilon \Rightarrow F(b) - F(a) \text{ м.б. сколь угодно близка к } 1 \Rightarrow \\ &\Rightarrow F - \text{функция распределения на } \mathbb{R} \text{ и } F_{n_k}^{(k)} \Rightarrow F \end{aligned}$$

.

□

Следствие. Пусть $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — плотная последовательность вероятностных мер на $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$. Пусть все слабо сходящиеся подпоследовательности P_n сходятся к одной вероятностной мере Q . Тогда:

$$P_n \xrightarrow{W} Q.$$

Доказательство. Пусть $P_n \xrightarrow{W} Q$. Тогда $\exists f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченная непрерывная функция, такая что:

$$\int_{\mathbb{R}^m} f(x) P_n(dx) \rightarrow \int_{\mathbb{R}^m} f(x) Q(dx)$$

. Тогда $\exists \varepsilon > 0$ и подпоследовательность $\{n_k\}_{k=1}^\infty$, такая что:

$$\forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow \left| \int_{\mathbb{R}^m} f(x) P_{n_k}(dx) - \int_{\mathbb{R}^m} f(x) Q(dx) \right| \geq \varepsilon. \quad (1)$$

По т. Прохорова $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — относительно компактна $\Rightarrow \exists$ подпоследовательность $\{P_{n_{k_s}}\}_{s=1}^\infty$, такая что $P_{n_{k_s}} \xrightarrow{W} Q$ — противоречие с (1). □

19. Характеристические функции случайных величин, векторов и вероятностных мер. Вычисление характеристической функции для стандартного нормального распределения. Основные свойства характеристических функций случайных величин (единственность — б/д).

Определение 33. *Характеристической функцией* случайной величины ξ называется:

$$\varphi(t) := \mathbb{E}e^{it\xi}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

. Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ — случайный вектор. Его *характеристической функцией* называется:

$$\varphi(t) := \mathbb{E}e^{i\langle \xi, t \rangle}, \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

$$\langle \xi, t \rangle = \sum_{i=1}^n \xi_i \cdot t_i.$$

. Пусть P — вероятностная мера на $\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Её *характеристической функцией* называется:

$$\varphi(t) := \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle t, x \rangle} P(dx), \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

Пример. Вычисление характеристической функции для $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$\varphi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi} = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \text{нечётность sin} = \int_{\mathbb{R}} \cos tx \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \int_{\mathbb{R}} \sin tx \cdot (-x) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \text{по частям} = \\ &= \sin tx \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} t \cos tx \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = -t \cdot \varphi(t) \end{aligned}$$

Итого:

$$\varphi'(t) = -t \cdot \varphi(t) \Rightarrow \frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} = (\ln \varphi(t))' = -t \Rightarrow \ln \varphi(t) = -\frac{t^2}{2} + C.$$

Тогда:

$$\varphi(t) = e^{-\frac{t^2}{2} + C}.$$

Остается заметить, что $\varphi(0) = 1 \Rightarrow C = 0$, и в конце концов:

$$\varphi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Основные свойства. Пусть ξ — случайная величина с хар. функцией $\varphi(t)$.

$$1. |\varphi(t)| \leq \varphi(0) = 1.$$

Доказательство.

$$|\varphi(t)| = |\mathbb{E}e^{it\xi}| = \sqrt{(\mathbb{E}\cos(t\xi))^2 + (\mathbb{E}\sin(t\xi))^2} \leq \sqrt{\mathbb{E}\cos^2(t\xi) + \mathbb{E}\sin^2(t\xi)} = 1 = \varphi(0).$$

□

2. Пусть $\eta = a\xi + b$, где $a, b \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$\varphi_\eta(t) = e^{itb} \cdot \varphi_\xi(at).$$

Доказательство.

$$\varphi_\eta(t) = \mathbb{E}e^{it(a\xi+b)} = e^{itb} \cdot \mathbb{E}e^{i(at)\xi} = e^{itb} \cdot \varphi_\xi(at).$$

□

3. $\varphi(t)$ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$.

Доказательство.

$$|\varphi(t+h) - \varphi(t)| = \left| \mathbb{E}e^{i(t+h)\xi} - \mathbb{E}e^{it\xi} \right| = \left| \mathbb{E}e^{it\xi} (e^{ih\xi} - 1) \right| \leq \mathbb{E} \left| e^{it\xi} (e^{ih\xi} - 1) \right| \leq \mathbb{E} |e^{ih\xi} - 1|;$$

$$|e^{ih\xi} - 1| \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\text{п.н.}} 0 \text{ и } |e^{ih\xi} - 1| \leq 2 \Rightarrow \text{т. Лебега} \Rightarrow \mathbb{E} |e^{ih\xi} - 1| \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} 0 \Rightarrow \varphi \text{ равномерно непрерывна на } \mathbb{R}.$$

□

4. $\varphi(t) = \overline{\varphi(-t)}$.

Доказательство.

$$\varphi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi} = \overline{\mathbb{E}e^{-it\xi}} = \overline{\mathbb{E}e^{-it\xi}} = \overline{\varphi(-t)}.$$

□

5. Если $\mathbb{E}|\xi|^n < \infty$, то:

$$\forall k \leq n \quad \forall t \in \mathbb{R} \text{ существует } \varphi^{(k)}(t) = \mathbb{E} \left[(i\xi)^k \cdot e^{it\xi} \right].$$

Доказательство. Для $k = 1$:

$$\frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} = \frac{1}{h} \left(\mathbb{E}e^{i(t+h)\xi} - \mathbb{E}e^{it\xi} \right) = \mathbb{E}e^{it\xi} \left(\frac{e^{ih\xi} - 1}{h} \right);$$

$$\frac{e^{ih\xi} - 1}{h} \xrightarrow{\text{п.н.}} (i\xi) \Rightarrow \left| e^{it\xi} \frac{e^{ih\xi} - 1}{h} \right| \leq \left| \frac{e^{ih\xi} - 1}{h} \right| = \left| \frac{\cos(h\xi) - 1}{h} + i \cdot \frac{\sin(h\xi)}{h} \right| \leq 2|\xi|;$$

$$\text{По т. Лебега} \Rightarrow \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} = \mathbb{E} \left[(i\xi) \cdot e^{it\xi} \right]$$

Формулы для остальных k получаются аналогично по индукции.

□

Следствие. Если $\mathbb{E}|\xi|^2 < +\infty$, то:

$$\varphi(t) = 1 + (it) \cdot \mathbb{E}\xi - \frac{t^2}{2} \cdot \mathbb{E}\xi^2 + o(t^2).$$

6. Пусть ξ, η — случайные величины. Тогда:

$$\varphi_\xi = \varphi_\eta \Leftrightarrow \eta \stackrel{d}{=} \xi.$$

7.

$\varphi(t)$ действительна $\Leftrightarrow$ распределение ξ симметрично, т.е. $\xi \stackrel{d}{=} -\xi$.

Доказательство. $[\Rightarrow]$:

$$\varphi(t) = \overline{\varphi(-t)} = \varphi(-t) = |\text{п. 2}| = \varphi_{-\xi}(t) \Rightarrow \varphi_{\xi} = \varphi_{-\xi} \Rightarrow |\text{п. 6}| \Rightarrow \xi \stackrel{d}{=} -\xi.$$

$[\Leftarrow]$:

$$\begin{aligned} \xi \stackrel{d}{=} -\xi &\Rightarrow |\text{п. 6}| \Rightarrow \varphi_{\xi} = \varphi_{-\xi} \\ \varphi_{-\xi}(t) &= |\text{п. 2}| = \varphi_{\xi}(-t) = \overline{\varphi_{\xi}(t)} \Rightarrow \varphi_{\xi}(t) \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

□

8. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины, то:

$$\varphi_{\xi_1, \dots, \xi_n}(t) = \prod_{j=1}^n \varphi_{\xi_j}(t_j).$$

20. Теорема единственности для характеристических функций распределений на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Вычисление распределения суммы независимых нормальных случайных величин. Формула обращения для характеристических функций (б/д).

Теорема 24 (Вейерштрасса). Пусть $f(x)$ — непрерывная на $[-a, a]$ функция и $f(a) = f(-a)$. Тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists g_\varepsilon(x) : g_\varepsilon(x) := \sum_{k=0}^n \left(a_k \cos \frac{\pi k x}{a} + b_k \sin \frac{\pi k x}{a} \right),$$

такая что $\forall x \in [-a, a] \hookrightarrow |f(x) - g_\varepsilon(x)| < \varepsilon$

Теорема 25 (Единственность характеристической функции). Пусть ξ, η — случайные величины. Тогда:

$$\varphi_\xi = \varphi_\eta \Leftrightarrow \xi \stackrel{d}{=} \eta.$$

Доказательство. $[\Leftarrow] : \xi \stackrel{d}{=} \eta \Rightarrow \forall f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ борелевской функции $\hookrightarrow \mathbb{E}f(\xi) = \mathbb{E}f(\eta)$. Будем брать $f = \cos tx$ и $\sin tx \Rightarrow \varphi_\xi(t) = \varphi_\eta(t)$.

$[\Rightarrow] : \forall \varepsilon > 0$ введём $f_\varepsilon(x) :$

$$f_\varepsilon(x) := \begin{cases} 0, & x \leq a \text{ или } x \geq b + \varepsilon; \\ \frac{x-a}{\varepsilon}, & x \in [a, a + \varepsilon]; \\ 1, & x \in [a + \varepsilon, b]; \\ \frac{b+\varepsilon-x}{\varepsilon}, & x \in [b, b + \varepsilon]. \end{cases}$$

Докажем, что $\mathbb{E}f_\varepsilon(\xi) = \mathbb{E}f_\varepsilon(\eta)$.

Возьмём отрезок $[-n, n]$ такой, что $[a, b + \varepsilon] \subset [-n, n]$. По т. Вейерштрасса $\Rightarrow \exists f_{\varepsilon,n}(x)$ вида:

$$f_{\varepsilon,n}(x) := \sum_{k \in K} c_k e^{i \frac{\pi k x}{n}}, \text{ где } K \subset \mathbb{Z} \text{ — конечное подмножество, } c_k \in \mathbb{C} \text{ такая что:}$$

$$\forall x \in [-n, n] \hookrightarrow |f_{\varepsilon,n}(x) - f_\varepsilon(x)| \leq \frac{1}{n}.$$

Тогда:

$$|\mathbb{E}f_\varepsilon(\xi) - \mathbb{E}f_\varepsilon(\eta)| \leq |\mathbb{E}f_\varepsilon(\xi) - \mathbb{E}f_{\varepsilon,n}(\xi)| + |\mathbb{E}f_\varepsilon(\eta) - \mathbb{E}f_{\varepsilon,n}(\eta)| + \underbrace{|\mathbb{E}f_{\varepsilon,n}(\xi) - \mathbb{E}f_{\varepsilon,n}(\eta)|}_{=0}.$$

Оценим:

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}f_\varepsilon(\xi) - \mathbb{E}f_{\varepsilon,n}(\xi)| &= |\mathbb{E}[f_\varepsilon(\xi) - f_{\varepsilon,n}(\xi)]| \leq \mathbb{E}|f_\varepsilon(\xi) - f_{\varepsilon,n}(\xi)| = \\ &= \mathbb{E} \underbrace{|f_\varepsilon(\xi) - f_{\varepsilon,n}(\xi)|}_{\leq 1/n} \cdot \mathbb{I}\{|\xi| \leq n\} + \mathbb{E} \underbrace{|f_\varepsilon(\xi) - f_{\varepsilon,n}(\xi)|}_{=0} \cdot \underbrace{\mathbb{I}\{|\xi| > n\}}_{\leq 2} \end{aligned}$$

. Функция $f_{\varepsilon,n}(x)$ является $2n$ -периодической и она $\in [-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}] \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} |f_{\varepsilon,n}(x)| \leq 2$. В итоге:

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}f_\varepsilon(\xi) - \mathbb{E}f_{\varepsilon,n}(\xi)| &\leq \frac{1}{n} P(|\xi| \leq n) + 2 \cdot P(|\xi| > n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \mathbb{E}f_\varepsilon(\xi) = \mathbb{E}f_\varepsilon(\eta) \end{aligned}$$

Далее при $\varepsilon \rightarrow 0$

$$f_\varepsilon(x) \rightarrow \mathbb{I}_{(a,b]}(x), |f_\varepsilon(x)| \leq 1 \Rightarrow \text{т. Лебега} \Rightarrow \mathbb{E}f_\varepsilon(\xi) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \mathbb{E}(\mathbb{I}_{(a,b]}(\xi)) =$$

$$= P(a < \xi \leq b) = F_{\xi}(b) - F_{\xi}(a) \Rightarrow F_{\xi}(b) - F_{\xi}(a) = F_{\eta}(b) - F_{\eta}(a)$$

Устремляя $a \rightarrow -\infty$ получаем

$$\forall b \in \mathbb{R} \hookrightarrow F_{\xi}(b) = F_{\eta}(b) \Rightarrow \xi \stackrel{d}{=} \eta.$$

□

Пример. Пусть ξ_1, ξ_2 — независимые случайные величины, $\xi_j \sim \mathcal{N}(a_j, \sigma_j^2)$. Требуется найти распределение случайной величины $\xi_1 + \xi_2$.

Решение. Сначала найдем х.ф. ξ_j . Обозначим $\eta_j := \frac{\xi_j - a_j}{\sigma_j} \sim \mathcal{N}(0, 1) \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \varphi_{\xi_j}(t) &= e^{ita_j} \cdot \varphi_{\eta_j}(\sigma_j t) = e^{ita_j - \frac{t^2 \sigma_j^2}{2}} \Rightarrow |\text{св-во 8}| \Rightarrow \varphi_{\xi_1 + \xi_2}(t) = \varphi_{\xi_1}(t) \cdot \varphi_{\xi_2}(t) = e^{it(a_1 + a_2) - \frac{t^2}{2}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \xi_1 + \xi_2 \sim \mathcal{N}(a_1 + a_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2). \end{aligned}$$

Теорема 26 (Формула обращения). Пусть $\varphi(t)$ — хар. функция случ. величины ξ , которая имеет функцию распределения $F(x)$. Тогда:

1) для любых $a < b$ — точек непрерывности функции F , выполнено:

$$F(b) - F(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) e^{-\frac{t^2}{2n}} dt.$$

2) Если дополнительно $\int_{\mathbb{R}} |\varphi(t)| dt < \infty$, то ξ имеет плотность $p(x)$, причем

$$p(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi(t) dt.$$

21. Критерий независимости компонент случайного вектора в терминах характеристических функций. Неотрицательная определенность комплекснозначных функций на прямой. Теорема Бохнера – Хинчина (б/д).

Теорема 27 (Критерий независимости компонент случ. вектора). Компоненты случайного вектора $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ независимы в совокупности тогда и только тогда, когда х.ф. ξ есть произведение х.ф. компонент.

Доказательство. $[\Rightarrow]$ Здесь просто пользуемся независимостью:

$$\varphi_\xi(t_1, \dots, t_n) = \mathbb{E} e^{i \sum_{k=1}^n \xi_k t_k} = \mathbb{E} \prod_{k=1}^n e^{i \xi_k t_k} = \prod_{k=1}^n \mathbb{E} e^{i \xi_k t_k} = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t_k).$$

$[\Leftarrow]$ Обозначим через $F_1(x), \dots, F_n(x)$ — ф.р. случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$. Введём функцию

$$G(x_1, \dots, x_n) = F_1(x_1) \cdot \dots \cdot F_n(x_n).$$

Как мы помним, это многомерная ф.р. Пусть $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ — случайный вектор с ф.р. $G(x_1, \dots, x_n)$. Тогда компоненты η независимы, причем $\eta_j \stackrel{d}{=} \xi_j \forall j$. Отсюда получаем:

$$\varphi_\xi(t_1, \dots, t_n) = |\text{условие}| = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t_k) = \prod_{k=1}^n \varphi_{\eta_k}(t_k) = |\text{независимость}| = \varphi_\eta(t_1, \dots, t_n).$$

В итоге х.ф. случайных векторов ξ и η совпадают. По теореме о единственности совпадают и их ф.р.:

$$F_\xi(x_1, \dots, x_n) = G(x_1, \dots, x_n) = F_1(x_1) \cdot \dots \cdot F_n(x_n).$$

Согласно определению получаем, что $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы в совокупности. $\square$

Определение 34. Функция (комплекснозначная) $\varphi(t), t \in \mathbb{R}$, называется *неотрицательно определённой*, если для любых $n \in \mathbb{N}, t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}, z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ выполнено:

$$\sum_{i,j=1}^n \varphi(t_i - t_j) z_i \overline{z_j} \geq 0.$$

Теорема 28 (Бохнера-Хинчина). Пусть $\varphi(t), t \in \mathbb{R}$ — комплекснозначная функция, причем $\varphi(0) = 1$ и $\varphi(t)$ непрерывна в нуле. Тогда $\varphi(t)$ является характеристической функцией некоторой случ. величины тогда и только тогда, когда она неотрицательно определена.

22. Лемма об оценке “хвоста” распределения с помощью характеристической функции. Теорема непрерывности для характеристических функций.

Лемма 14. Пусть $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — плотное семейство вероятностных мер на $\mathbb{R}$, а $\{\varphi_n(t) \mid n \in \mathbb{N}\}$ — соответствующие им х.ф. Тогда последовательность $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ слабо сходится тогда и только тогда, когда для любого $t \in \mathbb{R}$ существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t)$.

Доказательство. $[\Rightarrow]$: Пусть $P_n \xrightarrow{W} P$. Функции $\sin tx, \cos tx$ являются непрерывными и ограниченными, поэтому в силу слабой сходимости

$$\varphi_n(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} P_n(dx) \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} e^{itx} P(dx).$$

$[\Leftarrow]$: Покажем, что любая слабо сходящаяся подпоследовательность $\{P_{n_k} \mid k \in \mathbb{N}\} \subset \{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ сходится к некоторому одному пределу. Обозначим $\varphi(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t)$.

Пусть $P_{n_k} \xrightarrow{W} P$, где P — некоторая вероятностная мера на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Тогда в силу уже доказанного х.ф. $\varphi_{n_k}(t)$ сходится к $\psi(t)$ — х.ф. P . По условию $\varphi_{n_k}(t) \rightarrow \varphi(t)$. Значит, $\psi(t) = \varphi(t)$. По теореме Прохорова слабо сходящаяся последовательность внутри $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ существует, значит, у любого предела слабо сходящейся подпоследовательности х.ф. должна быть равна $\varphi(t)$.

По теореме о единственности это означает единственность такого предела $\Rightarrow P_n \xrightarrow{W} P$. $\square$

Лемма 15. Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, а $\varphi(t)$ — её характеристическая функция. Тогда для любого $a > 0$ выполнено неравенство

$$\int_{|x| \geq \frac{2}{a}} P(dx) \leq \frac{1}{a} \int_{-a}^a (1 - \operatorname{Re} \varphi(t)) dt.$$

Доказательство. Вспомним, что $\operatorname{Re} \varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos tx P(dx)$. По теореме Фубини:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \int_{-a}^a (1 - \operatorname{Re} \varphi(t)) dt &= \frac{1}{a} \int_{-a}^a \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (1 - \cos tx) P(dx) \right) dt = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-a}^a (1 - \cos tx) dt \right) P(dx) = \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \left(1 - \frac{\sin ax}{ax} \right) P(dx) \geq 2 \int_{|x| \geq \frac{2}{a}} \left(1 - \left| \frac{\sin ax}{ax} \right| \right) P(dx) \geq 2 \int_{|x| \geq \frac{2}{a}} \left(1 - \frac{1}{|ax|} \right) P(dx) \geq \int_{|x| \geq \frac{2}{a}} P(dx). \end{aligned}$$

$\square$

Теорема 29 (непрерывности х.ф.). Пусть $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность вероятностных мер на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, а $\{\varphi_n(t) \mid n \in \mathbb{N}\}$ — соответствующие им х.ф.

1. Если $P_n \xrightarrow{W} P$, то для любого $t \in \mathbb{R}$ выполнено $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$, где $\varphi(t)$ — х.ф. P .
2. Если $\forall t \in \mathbb{R} \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t)$, причём функция $\varphi(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t)$ непрерывна в нуле, то $\varphi(t)$ является х.ф. некоторой вероятностной меры P и $P_n \xrightarrow{W} P$.

Доказательство. 1. Сразу следует из того, что $\cos tx, \sin tx$ — это непрерывные ограниченные функции.

2. Покажем, что $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — это плотное семейство. Согласно лемме для $a > 0$:

$$P_n \left(\mathbb{R} \setminus \left[-\frac{2}{a}, \frac{2}{a} \right] \right) \leq \int_{|x| \geq \frac{2}{a}} P_n(dx) \leq \frac{2}{a} \int_{-a}^a (1 - \operatorname{Re} \varphi_n(t)) dt \longrightarrow \frac{2}{a} \int_{-a}^a (1 - \operatorname{Re} \varphi(t)) dt.$$

Раз $\varphi(t)$ непрерывна в нуле и $\varphi(0) = 1$ (т.к. $\varphi_n(0) = 1 \forall n$), то существует a , т.ч. $1 - \operatorname{Re} \varphi(t) \leq \frac{\varepsilon}{4}$ для заданного $\varepsilon > 0$ и всех $t \in [-a, a]$. Последняя сходимости выполнена по теореме Лебега. Значит,

$$\frac{2}{a} \int_{-a}^a (1 - \operatorname{Re} \varphi(t)) dt \leq \frac{2}{a} \cdot 2a \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon.$$

Тогда найдется такое N , что для любого $n > N$:

$$P_n \left(\mathbb{R} \setminus \left[-\frac{2}{a}, \frac{2}{a} \right] \right) \leq \varepsilon.$$

Тем самым, доказано плотность множества $\{P_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

В силу леммы мы получаем, что существует такая вероятностная мера P на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, что $P_n \xrightarrow{W} P$. Но тогда $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$\varphi_n(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} P_n(dx) \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} e^{itx} P(dx) = \psi(t).$$

По условию же $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t) \Rightarrow \varphi(t) = \psi(t)$ является х.ф. меры P .

□

Следствие. Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \xi$ — с.в. Тогда

$$\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R} \varphi_{\xi_n}(t) \rightarrow \varphi_{\xi}(t).$$

23. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных величин, следствия из нее. Смысл ЦПТ. Теорема Берри–Эссеена об оценке скорости сходимости в центральной предельной теореме (б/д).

Теорема 30 (ЦПТ). Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность н.о.р.с.в., причём $0 < \mathbb{D}\xi_n < \infty$. Обозначим $S_n := \xi_1 + \dots + \xi_n$. Тогда

$$\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Доказательство. Положим $a := \mathbb{E}\xi_i$, $\sigma^2 := \mathbb{D}\xi_i$. Обозначим $\eta_i := \frac{\xi_i - a}{\sigma}$. Тогда $\mathbb{E}\eta_i = 0$, $\mathbb{D}\eta_i = 1$, они независимы и одинаково распределены. Кроме того,

$$\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}} = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n - na}{\sqrt{n\sigma^2}} = \frac{\eta_1 + \dots + \eta_n}{\sqrt{n}}.$$

Согласно следствию из теоремы непрерывности достаточно показать, что х.ф. $\zeta_n := \frac{\eta_1 + \dots + \eta_n}{\sqrt{n}}$ сходится к $e^{-\frac{t^2}{2}}$ при $n \rightarrow \infty$, то есть к х.ф. $\mathcal{N}(0, 1)$. Имеем:

$$\begin{aligned} \varphi_{\zeta_n}(t) &= \mathbb{E}e^{i\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}}t} = \mathbb{E}e^{i\frac{\eta_1 + \dots + \eta_n}{\sqrt{n}}t} = \text{независимость } \eta_1, \dots, \eta_n = \prod_{j=1}^n \varphi_{\eta_j}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \\ &= \text{одинак. распр-ть} = \left(\varphi_{\eta_1}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n \end{aligned}$$

По следствию из теоремы о производных хар. функций при $s \rightarrow 0$ выполнено

$$\varphi_{\eta_1}(s) = 1 + is\mathbb{E}\eta_1 - \frac{1}{2}s^2\mathbb{E}\eta_1^2 + o(s^2).$$

Вспомним, что $\mathbb{E}\eta_1 = 0$, $\mathbb{E}\eta_1^2 = 1$. Получаем:

$$\varphi_{\zeta_n}(t) = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \left(e^{-\frac{t^2}{2n}}\right)^n = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

□

Следствие. В условиях ЦПТ для любого $x \in \mathbb{R}$ выполнено

$$P\left(\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}} \leq x\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \Phi(x).$$

Следствие. В условиях ЦПТ обозначим $\mathbb{E}\xi_i =: a$, $\mathbb{D}\xi_i =: \sigma^2$. Тогда

$$\sqrt{n} \left(\frac{S_n}{n} - a \right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Доказательство. Заметим, что если $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$, то $c\xi_n \xrightarrow{d} c\xi$ для любого $c \in \mathbb{R}$. Значит,

$$\sqrt{n} \left(\frac{S_n}{n} - a \right) = \frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \sigma \cdot \mathcal{N}(0, 1) = \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

□

Замечание (Смысл ЦПТ). Второе следствие показывает, что при больших n с вероятностью $\sim 0,99$ выполнено

$$\sqrt{n} \left| \frac{S_n}{n} - a \right| \leq 3\sigma.$$

Из УЗБЧ мы знаем

$$\left| \frac{S_n}{n} - a \right| \xrightarrow{\text{п.н.}} 0.$$

ЦПТ показывает, что типичная скорость убывания к нулю такой последовательности — $\mathcal{O}(n^{-1/2})$

Теорема 31 (Берри-Эссеена). Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с.в., $\mathbb{E}|\xi_i|^3 < \infty$, $\mathbb{E}\xi_i = a$, $\mathbb{D}\xi_i = \sigma^2 > 0$. Обозначим

$$T_n := \frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}}.$$

Тогда существует такая абсолютная константа $C > 0$, что

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_{T_n}(x) - \Phi(x)| \leq C \cdot \frac{\mathbb{E}|\xi_1 - a|^3}{\sigma^3 \sqrt{n}}.$$

Про константу эту известно, что она не может быть меньше, чем $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sim 0,3989$. И известно, что $C \leq 0,478 \dots < \frac{1}{2}$.

24. Виды сходимостей случайных векторов, связь с одномерными сходимостями (б/д). Теорема о наследовании сходимости. Усиленный закон больших чисел для случайных векторов. Многомерная центральная предельная теорема (б/д).

Определение 35. Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \xi$ — случайные векторы размерности m на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Тогда последовательность ξ_n сходится к ξ

1. с вероятностью 1 (почти наверное), если

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi) = 1.$$

Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi$.

2. по вероятности, если $\forall \varepsilon$ выполнено

$$P(\|\xi_n - \xi\|_2 \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2}$ для $x \in \mathbb{R}^m$. Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$.

3. в среднем порядка $p > 0$ (в пространстве L^p), если

$$\mathbb{E}(\|\xi_n - \xi\|_p)^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где $\|x\|_p = \sqrt[p]{|x_1|^p + \dots + |x_m|^p}$ для $x \in \mathbb{R}^m$. Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{L^p} \xi$.

4. по распределению, если для любой ограниченной непрерывной функции $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ выполнено

$$\mathbb{E}f(\xi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}f(\xi).$$

Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$.

Утверждение 7. Если $\xi = (\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(m)})$, $\xi_n = (\xi_n^{(1)}, \dots, \xi_n^{(m)})$, то

1. $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, m$ выполнено $\xi_n^{(i)} \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi^{(i)}$;
2. $\xi_n \xrightarrow{P} \xi \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, m$ выполнено $\xi_n^{(i)} \xrightarrow{P} \xi^{(i)}$;
3. $\xi_n \xrightarrow{L^p} \xi \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, m$ выполнено $\xi_n^{(i)} \xrightarrow{L^p} \xi^{(i)}$.

Теорема 32 (О наследовании сходимости). Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \xi$ — случайные векторы размерности m . Пусть $h(x) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ — функция, непрерывная почти всюду относительно распределения ξ (т.е. существует такое $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$, что h непрерывна на B и $P(\xi \in B) = 1$.) Тогда

1. если $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi$, то $h(\xi_n) \xrightarrow{\text{п.н.}} h(\xi)$,
2. если $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, то $h(\xi_n) \xrightarrow{P} h(\xi)$,
3. если $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$, то $h(\xi_n) \xrightarrow{d} h(\xi)$.

Доказательство. 1. Заметим, что

$$\begin{aligned} P(\lim_{n \rightarrow \infty} h(\xi_n) = h(\xi)) &\geq P(\lim_{n \rightarrow \infty} h(\xi_n) = h(\xi), \xi \in B) \geq |\text{h непр. на } B| \geq \\ &\geq P(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi, \xi \in B) = 1, \end{aligned}$$

т.к. оба события имеют вероятность 1.

2. Пусть $h(\xi_n) \xrightarrow{P} h(\xi)$. Тогда существуют такие $\varepsilon_0, \delta_0 > 0$ и подпоследовательность $\{\xi_{n_k} \mid k \in \mathbb{N}\}$, что $\forall k \in \mathbb{N}$

$$P(\|h(\xi_{n_k}) - h(\xi)\|_2 \geq \varepsilon_0) \geq \delta_0.$$

Но $\xi_{n_k} \xrightarrow{P} \xi$, значит, существует подпоследовательность, сходящаяся почти наверное: $\xi_{n_{k_s}} \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi$ при $s \rightarrow \infty$. Противоречие с выбором подпоследовательности ξ_{n_k} .

3. Обозначим через Q_n распределение $h(\xi_n)$, а через Q — распределение $h(\xi)$. Мы хотим показать, что $Q_n \xrightarrow{W} Q$. По т. Александрова достаточно показать, что для любого замкнутого $F \subset \mathbb{R}^k$ выполнено

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} Q_n(F) \leq Q(F).$$

Имеем,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} Q_n(F) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} P_{\xi_n}(h^{-1}(F)) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} P_{\xi_n}([h^{-1}(F)]) \leq |\text{т.к. } P_{\xi_n} \xrightarrow{W} P_\xi| \leq P_\xi([h^{-1}(F)]),$$

где квадратные скобки — это замыкание множества. Но в силу замкнутости F

$$[h^{-1}(F)] \subset \overline{B} \cup h^{-1}(F).$$

Действительно, если $x_n \rightarrow x$, $x \in B$ и для всех n выполнено $x_n \in h^{-1}(F)$, то $h(x_n) \in F$ и в силу непрерывности h на B получаем, что $h(x_n) \rightarrow h(x)$, т.е. $h(x) \in F$. Учитывая, что $P_\xi(\overline{B}) = 0$, получаем, что $P_\xi([h^{-1}(F)]) = P_\xi(h^{-1}(F)) = Q(F)$. □

Теорема 33 (УЗБЧ для векторов). Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с. векторы, $\mathbb{E}\xi_1 < \infty$, тогда

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \xrightarrow{\text{н.н.}} \mathbb{E}\xi_1.$$

Доказательство. Следует из одномерного УЗБЧ и связи с одномерными сходимостями. □

Определение 36. Случайный вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ называется *гауссовским (нормальным)*, если его х.ф. имеет вид

$$\varphi_\xi(t) = e^{i\langle t, a \rangle - \frac{1}{2} \langle \Sigma t, t \rangle},$$

где $t, a \in \mathbb{R}^n$, $\Sigma \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ — симметричная и неотр. определённая.

Обозначение: $\xi \in \mathcal{N}(a, \Sigma)$.

Теорема 34 (Многомерная ЦПТ). Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с. векторы из $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{E}\xi_1, \mathbb{D}\xi_1 < \infty$. Обозначим $S_n := \xi_1 + \dots + \xi_n$, $a := \mathbb{E}\xi_1$, $\Sigma := \mathbb{D}\xi_1$, тогда

$$\sqrt{n} \left(\frac{S_n}{n} - a \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, \Sigma).$$

Доказательство. Аналогично одномерному случаю. □

25. Теорема Слущкого (общий случай), следствие из нее. Пример применения: построение асимптотического доверительного интервала для параметра в схеме Бернулли.

Теорема 35 (Слущкий, общий случай). Пусть $\xi_n \xrightarrow{d} \xi, \eta_n \xrightarrow{d} c = \text{const}$ — случ. векторы, тогда

$$(\xi_n, \eta_n) \xrightarrow{d} (\xi, c).$$

Доказательство. Докажем, что $\varphi_{(\xi_n, \eta_n)}(t, \lambda) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi_{(\xi, c)}(t, \lambda)$:

$$\begin{aligned} |\varphi_{(\xi_n, \eta_n)}(t, \lambda) - \varphi_{(\xi, c)}(t, \lambda)| &= |\mathbb{E} e^{i\langle \xi_n, t \rangle + i\langle \eta_n, \lambda \rangle} - \mathbb{E} e^{i\langle \xi, t \rangle + i\langle c, \lambda \rangle}| \leq \\ &\leq |\mathbb{E} e^{i\langle \xi_n, t \rangle + i\langle \eta_n, \lambda \rangle} - \mathbb{E} e^{i\langle \xi_n, t \rangle + i\langle c, \lambda \rangle}| + |\mathbb{E} e^{i\langle \xi_n, t \rangle + i\langle c, \lambda \rangle} - \mathbb{E} e^{i\langle \xi, t \rangle + i\langle c, \lambda \rangle}| \leq \\ &\leq \mathbb{E} |e^{i\langle \xi_n, t \rangle} (e^{i\langle \eta_n, \lambda \rangle} - e^{i\langle c, \lambda \rangle})| + |e^{i\langle c, \lambda \rangle} (\varphi_{\xi_n}(t) - \varphi_{\xi}(t))|. \end{aligned}$$

$\varphi_{\xi_n}(t) - \varphi_{\xi}(t) \rightarrow 0$, так как $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$. Обозначим $e^{i\langle \eta_n, \lambda \rangle} - e^{i\langle c, \lambda \rangle} := g(\eta_n)$, где g — ограниченная непрерывная функция, $g(c) = 0$. Т.к. $\eta_n \xrightarrow{d} c$:

$$\mathbb{E} g(\eta_n) \rightarrow \mathbb{E} g(c) \Rightarrow (\xi_n, \eta_n) \xrightarrow{d} (\xi, c).$$

□

Следствие (Частный случай). Пусть $\xi_n \xrightarrow{d} \xi, \eta_n \xrightarrow{d} c = \text{const}$ — случ. векторы. Тогда

$$\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} \xi + c;$$

$$\xi_n \cdot \eta_n \xrightarrow{d} \xi \cdot c.$$

Доказательство. По теореме Слущкого $(\xi_n, \eta_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (\xi, c)$. По теореме о наследовании сходимости $\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} \xi + c, \xi_n \cdot \eta_n \xrightarrow{d} \xi \cdot c$. □

Пример (Асимптотический доверительный интервал в схеме Бернулли). Пусть $X_1, \dots, X_n$ — н.о.р.с.в., $X_i \sim \text{Bin}(1, p)$.

Согласно ЦПТ

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - n \cdot p}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

По УЗБЧ

$$\bar{X} := \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} p.$$

По т. о наследовании сходимости

$$\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})} \xrightarrow{\text{п.н.}} \sqrt{p(1-p)}.$$

Получаем

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - np}{\sqrt{n\bar{X}(1-\bar{X})}} = \frac{X_1 + \dots + X_n - np}{\underbrace{\sqrt{np(1-p)}}_{\downarrow \text{д} \atop \mathcal{N}(0,1)}} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}}_{\downarrow \text{п.н.} \atop 1} \xrightarrow{\text{т. Слущкого}} \mathcal{N}(0, 1).$$

В итоге,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{n\bar{X}(1 - \bar{X})}} \right| < 3 \right) \geq 0,99 \Rightarrow \text{с вероятностью } \approx 0.99 \Rightarrow \\ \Rightarrow p \in \left(\bar{X} - \frac{3\sqrt{\bar{X}(1 - \bar{X})}}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{3\sqrt{\bar{X}(1 - \bar{X})}}{\sqrt{n}} \right).$$

26. Гауссовские случайные векторы (многомерное нормальное распределение). Теорема о трех эквивалентных определениях. Следствия из нее: основные свойства гауссовских случайных векторов.

Определение 37. Случайный вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ называется *гауссовским (нормальным)*, если его х.ф. имеет вид

$$\varphi_\xi(t) = e^{i\langle t, a \rangle - \frac{1}{2} \langle \Sigma t, t \rangle},$$

где $t, a \in \mathbb{R}^n$, $\Sigma \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ — симметричная и неотр. определённая.

Обозначение: $\xi \in \mathcal{N}(a, \Sigma)$.

Теорема 36 (О трёх эквивалентных определениях). *Следующие утверждения эквивалентны:*

1. $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^\top$ — гауссовский вектор;
2. $\xi = \mathbf{A}\eta + a$ п.н., где $a \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{A} \in M_{n \times m}$, $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_m)^\top$, η_j — независимые $\mathcal{N}(0, 1)$ с.в.;
3. Для любого $\tau \in \mathbb{R}^n$ случайная величина $\langle \tau, \xi \rangle$ имеет одномерное нормальное распределение.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2) Пусть $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$. Раз $\Sigma \geq 0$ и симметрическая, то существует такое ортогональное преобразование, что

$$\mathbf{C}\Sigma\mathbf{C}^\top = \mathbf{D},$$

где $\mathbf{D}$ — диагональная матрица вида

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & 0 \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ \vdots & & & d_m & \\ & & & & 0 \\ 0 & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

а $d_j > 0 \ \forall j = 1, \dots, m$. Рассмотрим $\xi' := \mathbf{C}(\xi - a)$. Тогда:

$$\begin{aligned} \varphi_{\xi'}(\tau) &= \mathbb{E}e^{i\langle \tau, \xi' \rangle} = \mathbb{E}e^{i\langle \tau, \mathbf{C}\xi \rangle - i\langle \tau, \mathbf{C}a \rangle} = e^{-i\langle \mathbf{C}^\top \tau, a \rangle} \cdot \mathbb{E}e^{i\langle \mathbf{C}^\top \tau, \xi \rangle} = e^{-i\langle \mathbf{C}^\top \tau, a \rangle} \varphi_\xi(\mathbf{C}^\top \tau) = \\ &= e^{-i\langle \mathbf{C}^\top \tau, a \rangle - \frac{1}{2} \langle \Sigma \mathbf{C}^\top \tau, \mathbf{C}^\top \tau \rangle + i\langle \mathbf{C}^\top \tau, a \rangle} = e^{-\frac{1}{2} \langle \mathbf{C}\Sigma\mathbf{C}^\top \tau, \tau \rangle} = e^{-\frac{1}{2} \langle \mathbf{D}\tau, \tau \rangle} = \\ &= \prod_{k=1}^m e^{-\frac{1}{2} d_k \tau_k^2}. \end{aligned}$$

А значит, получили, что вектор ξ' состоит из независимых компонент, причем $\xi'_j \sim \mathcal{N}(0, d_j) \ \forall j = 1, \dots, m$ и $\xi'_j = 0$ п.н. при $j > m$. Рассмотрим $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_m)^\top$, где $\eta_j = \frac{\xi'_j}{\sqrt{d_j}}$. Тогда компоненты η будут независимыми $\mathcal{N}(0, 1)$ с.в. и с вероятностью 1 выполняется равенство $\xi' = \mathbf{B}\eta$, где

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \sqrt{d_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{d_m} \\ 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

есть матрица размером $n \times m$. Отсюда

$$\xi = \mathbf{C}^\top \xi' + a = \mathbf{C}^\top \mathbf{B} \eta + a = \mathbf{A} \eta + a \text{ п.н.}$$

(2) $\Rightarrow$ (3) Заметим, что величина

$$\langle \tau, \xi \rangle = \langle \tau, \mathbf{A} \eta + a \rangle = \langle \mathbf{A}^\top \tau, \eta \rangle + \langle \tau, a \rangle = \sum_{k=1}^m (\mathbf{A}^\top \tau)_k \eta_k + \langle \tau, a \rangle$$

является линейной комбинацией независимых нормальных с.в., а потому сама является нормальной с.в.

(3) $\Rightarrow$ (1) Мы знаем, что для любого $\tau \in \mathbb{R}^n$ с.в. $\langle \tau, \xi \rangle$ является нормальной. Значит, все $\xi_1, \dots, \xi_n$ — это нормальные с.в., имеющие, как следствие, конечные $\mathbb{E}\xi_i$ и $\mathbb{D}\xi_i$. Пусть $\langle \tau, \xi \rangle \sim \mathcal{N}(a_\tau, \sigma_\tau^2)$. Тогда:

$$\begin{aligned} a_t &= \mathbb{E}\langle \tau, \xi \rangle = \langle \tau, \mathbb{E}\xi \rangle = \langle \tau, a \rangle; \\ \sigma_t^2 &= \mathbb{D}\langle \tau, \xi \rangle = \mathbb{E}(\langle \tau, \xi \rangle - \mathbb{E}\langle \tau, \xi \rangle)^2 = \mathbb{E}(\langle \tau, \xi - \mathbb{E}\xi \rangle)^2 = \\ &= \mathbb{E} \sum_{i,j} (\xi_i - \mathbb{E}\xi_i)(\xi_j - \mathbb{E}\xi_j) \tau_i \tau_j = \sum_{i,j=1}^n \text{cov}(\xi_i, \xi_j) \tau_i \tau_j = \langle \mathbb{D}\xi \cdot \tau, \tau \rangle, \end{aligned}$$

где $\mathbb{D}\xi = \Sigma$ — матрица ковариаций ξ . Отсюда:

$$\varphi_\xi(\tau) = \mathbb{E}e^{i\langle \xi, \tau \rangle} = \varphi_{\langle \xi, \tau \rangle}(1) = e^{ia_\tau - \frac{1}{2}\sigma_\tau^2} = e^{i\langle a, \tau \rangle - \frac{1}{2}\langle \Sigma \tau, \tau \rangle},$$

где $a = \mathbb{E}\xi$, $\Sigma = \mathbb{D}\xi$. Значит $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$. $\square$

Следствие (О существовании). Функция $\varphi(t) = e^{i\langle t, a \rangle - \frac{1}{2}\langle \Sigma t, t \rangle}$ действительно является многомерной х.ф.

Доказательство. Пусть $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_m)^\top$ — независимые $\mathcal{N}(0, 1)$, а матрицы $\mathbf{C}$ и $\mathbf{B}$ взяты из док-ва (1) $\Rightarrow$ (2). Тогда вектор $\xi = \mathbf{C}^\top \mathbf{B} \eta + a$ имеет х.ф. $\varphi(t)$. $\square$

Следствие (Смысл параметров). Если $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$, то $a = \mathbb{E}\xi$, а $\Sigma = \mathbb{D}\xi$ — матрица ковариаций.

Доказательство. Напрямую следует из доказательства (3) $\Rightarrow$ (1). $\square$

Следствие (О линейных преобразованиях). Любое линейное или аффинное преобразование гауссовского вектора является гауссовским вектором.

Доказательство. Пусть ξ — гауссовский вектор из $\mathbb{R}^n$, а $\zeta = \mathbf{B}\xi + b$, где $b \in \mathbb{R}^k$, а $\mathbf{B} \in M_{k \times n}$. Тогда по теореме $\xi = \mathbf{A}\eta + a$ п.н., где компоненты η — независимые $\mathcal{N}(0, 1)$ с.в. Следовательно,

$$\zeta = (\mathbf{B}\mathbf{A})\eta + \mathbf{B}a + b \text{ п.н.}$$

Значит, по второму определению ζ тоже является гауссовским вектором. $\square$

Следствие (Критерий независимости компонент). Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^\top$ — гауссовский вектор. Тогда $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимы в совокупности тогда и только тогда, когда они попарно некоррелированы.

Доказательство. $[\Rightarrow]$: Это верно для любых с.в. с конечным вторым моментом.

$[\Leftarrow]$: Пусть $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$. Если $\text{cov}(\xi_i, \xi_j) = 0$ при $i \neq j$, то $\Sigma = \mathbb{D}\xi$ диагональна. Значит,

$$\varphi_\xi(t) = e^{i\langle a, t \rangle - \frac{1}{2}\langle \Sigma t, t \rangle} = \prod_{k=1}^n e^{ia_k t_k - \frac{1}{2}\sigma_k^2 t_k^2} = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t_k).$$

По критерию независимости для х.ф. получаем, что $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимы в совокупности. $\square$

27. Условное математическое ожидание случайной величины относительно σ -алгебры. Теорема о существовании (б/д). Явный вид условного математического ожидания в случае, если σ -алгебра порождена счетным разбиением.

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, ξ — случайная величина на нём, а $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}$ — под- σ -алгебра в $\mathcal{F}$.

Определение 38. Условным математическим ожиданием случайной величины ξ относительно σ -алгебры $\mathcal{C}$ называется случайная величина, обозначаемая $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$, которая удовлетворяет следующим двум свойствам:

1. $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ является $\mathcal{C}$ -измеримой (свойство измеримости);
2. для любого $A \in \mathcal{C}$ выполняется равенство $\mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \mathbb{I}_A)$ или

$$\int_A \xi dP = \int_A \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) dP$$

(интегральное свойство).

Теорема 37 (О существовании). Если $\mathbb{E}|\xi| < \infty$, то для любой σ -алгебры $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}$ условное математическое ожидание $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ существует и единственно с точностью до равенства почти наверное.

Теорема 38. Если σ -алгебра $\mathcal{C}$ порождена разбиением $\{D_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, то для любой случайной величины ξ с условием $\mathbb{E}|\xi| < +\infty$ выполнено

$$\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_{D_n})}{P(D_n)} \cdot \mathbb{I}_{D_n}(\omega).$$

Доказательство. Отметим, что если $\omega \in D_n$ и $P(D_n) = 0$, то правая часть формально не определена. Но это происходит с вероятностью 0, поэтому можно считать, что для таких ω величина $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})(\omega)$ также равна нулю.

Проверим оба свойства из определения:

1. Правая часть является линейной комбинацией несовместных индикаторов событий $D_n \in \mathcal{C}$, так что это $\mathcal{C}$ -измеримая величина.
2. Проверим интегральное свойство. Если $A \in \mathcal{C}$, то оно представляет собой лишь дизъюнктивное объединение элементов D_n . В связи с этим достаточно рассмотреть ситуацию $A = D_m$ для некоторого $m \in \mathbb{N}$. Если $P(D_m) = 0$, то равенство очевидно. Иначе:

$$\mathbb{E} \left(\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_{D_n})}{P(D_n)} \cdot \mathbb{I}_{D_n} \right) \mathbb{I}_{D_m} \right) =$$

(пользуемся несовместностью событий D_n)

$$= \mathbb{E} \left(\frac{\mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_{D_m})}{P(D_m)} \cdot \mathbb{I}_{D_m} \right) = \frac{\mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_{D_m})}{P(D_m)} \cdot P(D_m) = \mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_{D_m}).$$

□

28. Основные свойства условного математического ожидания (10 штук).

Всюду в теореме ниже предполагаем конечность матожёй у рассматриваемых случайных величин, если это необходимо.

Теорема 39. 1. Если с.в. ξ является $\mathcal{C}$ -измеримой, то $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) = \xi$;

2. Линейность. Для любых случайных величин ξ, η , $a, b \in \mathbb{R}$ и σ -алгебры $\mathcal{C}$ выполнено

$$\mathbb{E}(a\xi + b\eta|\mathcal{C}) = a \cdot \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) + b \cdot \mathbb{E}(\eta|\mathcal{C});$$

3. Формула полной вероятности.

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})) = \mathbb{E}\xi;$$

4. Если ξ независима с $\mathcal{C}$, то $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) = \mathbb{E}\xi$;

5. Сохранение отношения порядка. Если $\xi \leq \eta$ н.н., то $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \leq \mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})$ н.н.;

6. $|\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})| \leq \mathbb{E}(|\xi|\mathcal{C})$;

7. Телескопическое. Пусть ξ — с.в., а $\mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}_2$ — две σ -алгебры. Тогда

$$(a) \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1)|\mathcal{C}_2) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1),$$

$$(b) \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_2)|\mathcal{C}_1) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1).$$

8. Предельный переход под знаком УМО. Пусть $\{\xi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, ξ — случайные величины.

(a) Если $0 \leq \xi_n \uparrow \xi$ н.н., то $\mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C}) \uparrow \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ н.н.

(b) Пусть $\xi_n \xrightarrow{n.n.} \xi$ и $|\xi_n| \leq \delta$ для всех n , причём $\mathbb{E}\delta < +\infty$. Тогда

$$\mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C}) \xrightarrow{n.n.} \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}).$$

9. Если η — это $\mathcal{C}$ -измеримая с.в., то

$$\mathbb{E}(\xi \cdot \eta|\mathcal{C}) = \eta \cdot \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}).$$

10. Неравенство Йенсена. Пусть φ — выпуклая книзу функция. Тогда

$$\mathbb{E}(\varphi(\xi)|\mathcal{C}) \geq \varphi(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})).$$

Доказательство. 1. Очевидно, что для ξ выполняются и интегральное свойство, и свойство измеримости.

2. Для начала заметим, что $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ и $\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})$ являются $\mathcal{C}$ -измеримыми с.в. Значит $a\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) + b\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})$ — это тоже $\mathcal{C}$ -измеримая с.в. Осталось проверить интегральное свойство. В силу линейности матожёа для любого $A \in \mathcal{C}$:

$$\mathbb{E}((a\xi + b\eta) \cdot \mathbb{I}_A) = a\mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_A) + b\mathbb{E}(\eta \cdot \mathbb{I}_A)$$

Согласно интегральному свойству:

$$a\mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_A) + b\mathbb{E}(\eta \cdot \mathbb{I}_A) = a\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_A) + b\mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_A).$$

Свернём сумму назад:

$$a\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_A) + b\mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_A) = \mathbb{E}((a\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) + b\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})) \cdot \mathbb{I}_A).$$

Тем самым получили желаемое.

3. Воспользуемся интегральным свойством, положив $A = \Omega$:

$$\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})).$$

4. Напомним, что ξ независима с $\mathcal{C}$ тогда и только тогда, когда для любого $A \in \mathcal{C}$ с.в. ξ независима с $\mathbb{I}_A$. Заметим, что $\mathbb{E}\xi$ — константа, поэтому $\mathbb{E}\xi$ является $\mathcal{C}$ -измеримой. Проверим интегральное свойство: для любого $A \in \mathcal{C}$

$$\mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_A) = |\text{независимость}| = \mathbb{E}(\xi) \cdot \mathbb{E}(\mathbb{I}_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{I}_A).$$

5. Отметим, что $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ и $\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})$ являются случайными величинами на пространстве $(\Omega, \mathcal{C}, P)$. Для любого $A \in \mathcal{C}$ имеем:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_A) = \mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_A) \leq \mathbb{E}(\eta \cdot \mathbb{I}_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_A).$$

По свойству обычных матожиданий из неравенства выше следует, что почти наверное $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \leq \mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})$.

6. Сразу следует из свойств 2 и 5.

7. Первый пункт доказать легко. Заметим, что с.в. $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1)$ является $\mathcal{C}_1$ -измеримой, а значит и $\mathcal{C}_2$ -измеримой. Далее применяем свойство 1.

Докажем второе утверждение. Заметим, что свойство измеримости у нас уже есть. Проверим интегральное свойство. Для любого $A \in \mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}_2$:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1) \cdot \mathbb{I}_A) = |\text{инт. свойство для } \mathcal{C}_1| = \mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_A) = |\text{инт. свойство для } \mathcal{C}_2| = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_2) \cdot \mathbb{I}_A).$$

8. (a) В силу того, что ξ_n монотонно возрастают, величины $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ тоже монотонно возрастают (по свойству 5). Тогда п.н. существует предел $\eta = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C})$. Проверим, что $\eta = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$. Очевидно, η является $\mathcal{C}$ -измеримой с.в., как предел п.н. $\mathcal{C}$ -измеримых с.в. Проверим интегральное свойство. Для любого $A \in \mathcal{C}$ п.н. выполнено $0 \leq \xi_n \cdot \mathbb{I}_A \uparrow \xi \cdot \mathbb{I}_A$ и $0 \leq \mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_A \uparrow \eta \cdot \mathbb{I}_A$. Тогда по теореме о монотонной сходимости:

$$\mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\xi_n \cdot \mathbb{I}_A) = |\text{инт. свойство}| = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_A) = \mathbb{E}(\eta \cdot \mathbb{I}_A).$$

- (b) Рассмотрим $\eta_n := \sup_{m \geq n} |\xi_m - \xi|$. Тогда в силу свойства 5:

$$|\mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C}) - \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})| = |\mathbb{E}(\xi_n - \xi|\mathcal{C})| \leq \mathbb{E}(|\xi_n - \xi||\mathcal{C}) \leq \mathbb{E}(\eta|\mathcal{C}).$$

Далее $\eta_n \downarrow 0$ п.н. и $|\eta_n| < 2\delta$. Согласно пункту (a) получаем:

$$\mathbb{E}(\eta_n|\mathcal{C}) \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}(0|\mathcal{C}) = 0.$$

9. Заметим, что правая часть есть $\mathcal{C}$ -измеримая с.в. Проверим интегральное свойство. Пусть сначала $\eta = \mathbb{I}_B$ для некоторого $B \in \mathcal{C}$. Тогда для любого $A \in \mathcal{C}$:

$$\mathbb{E}(\eta\xi \cdot \mathbb{I}_A) = \mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_B \cdot \mathbb{I}_A) = \mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}_{A \cap B}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_{A \cap B}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})\mathbb{I}_B \cdot \mathbb{I}_A) = \mathbb{E}(\eta\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \cdot \mathbb{I}_A).$$

Далее в силу линейности матожидания, интегральное свойство будет выполнено и для простых с.в. вида $\eta = \sum_{k=1}^m c_k \cdot \mathbb{I}_{B_k}$, $c_k \in \mathbb{R}$, $B_k \in \mathcal{C}$. Для произвольной η возьмем последовательность простых $\mathcal{C}$ -измеримых с.в. η_n такую, что $\eta_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \eta$ и $|\eta_n| \leq |\eta|$. Тогда по свойству 8 получаем:

$$\mathbb{E}(\eta_n \xi | \mathcal{C}) \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}(\eta \xi | \mathcal{C}).$$

Однако

$$\mathbb{E}(\eta_n \xi | \mathcal{C}) = \eta_n \mathbb{E}(\xi | \mathcal{C}) \xrightarrow{\text{п.н.}} \eta \mathbb{E}(\xi | \mathcal{C}).$$

Следовательно, $\mathbb{E}(\eta \xi | \mathcal{C}) = \eta \mathbb{E}(\xi | \mathcal{C})$.

10. В силу выпуклости для любого $x \in \mathbb{R}$ существует $\lambda(x)$, т.ч. для любого $y \in \mathbb{R}$ выполнено

$$\varphi(y) \geq \varphi(x) + \lambda(x)(y - x).$$

Положим $y = \xi$, $x = \mathbb{E}(\xi | \mathcal{C})$ и возьмём УМО относительно $\mathcal{C}$ от обеих частей неравенства. Пользуясь свойствами 1 и 9, получим:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\varphi(\xi) | \mathcal{C}) &\geq \mathbb{E}\left(\varphi(\mathbb{E}(\xi | \mathcal{C})) | \mathcal{C}\right) + \mathbb{E}\left(\lambda(\mathbb{E}(\xi | \mathcal{C})) \cdot (\xi - \mathbb{E}(\xi | \mathcal{C})) | \mathcal{C}\right) = \\ &= |\text{выносим } \lambda(\mathbb{E}(\xi | \mathcal{C})) \text{ как } \mathcal{C}\text{-измеримую с.в.}| = \\ &= \varphi(\mathbb{E}(\xi | \mathcal{C})) + \lambda(\mathbb{E}(\xi | \mathcal{C})) \cdot \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}(\xi | \mathcal{C}) | \mathcal{C}) = \varphi(\mathbb{E}(\xi | \mathcal{C})). \end{aligned}$$

□

29. Условное математическое ожидание $\mathbb{E}(\xi|\eta = y)$, связь с $\mathbb{E}(\xi|\eta)$, основные свойства (б/д). Условное распределение и условная плотность одной случайной величины относительно другой. Теорема о вычислении условного математического ожидания с помощью условной плотности. Теорема о достаточном условии существования условной плотности.

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство.

Определение 39. Если ξ и η — две с.в., то полагаем

$$\mathbb{E}(\xi|\eta) := \mathbb{E}(\xi|\mathcal{F}_\eta).$$

Тогда величиной $\mathbb{E}(\xi|\eta = y)$ называется такая борелевская функция $\varphi(y)$, что для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ выполняется равенство

$$\mathbb{E}(\xi \cdot \mathbb{I}\{\eta \in B\}) = \mathbb{E}(\varphi(\eta) \cdot \mathbb{I}\{\eta \in B\}) = \int_B \varphi(y) P_\eta(dy).$$

Теорема 40 (Основные свойства). 1. *Существование. Если $\mathbb{E}|\xi| < +\infty$, то $\mathbb{E}(\xi|\eta = y)$ существует и единственно (с точностью до равенства P_η п.н.).*

2. $\mathbb{E}(\xi|\eta = y) = \varphi(y) \Leftrightarrow \mathbb{E}(\xi|\eta) = \varphi(\eta).$

3. *Линейность.*

4. *Сохранение отношения порядка.*

5. *Предельный переход под знаком УМО.*

6. *Неравенство Йенсена.*

Определение 40. Условным распределением случайной величины ξ относительно случайной величины η называется такая функция $P(B, y)$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $y \in \mathbb{R}$, что

1. $P(\cdot, y)$ является распределением вероятностей на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ для каждого $y \in \mathbb{R}$;
2. $P(B, \cdot)$ является борелевской функцией для каждого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$;
3. Для любых $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ и $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ выполняется равенство

$$P(\xi \in B, \eta \in A) = \mathbb{E}(P(B, \eta) \cdot \mathbb{I}\{\eta \in A\}).$$

Определение 41. Условной плотностью случайной величины ξ относительно случайной величины η называется плотность условного распределения (по некоторой мере μ), т.е. такая функция $f_{\xi|\eta}(x|y)$, $x, y \in \mathbb{R}$, что для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ выполняется равенство:

$$P(\xi \in B|\eta = y) = \int_B f_{\xi|\eta}(x|y) \mu(dx).$$

Теорема 41. Если существует условная плотность $f_{\xi|\eta}(x|y)$ случайной величины ξ относительно случайной величины η , то для любой борелевской функции $g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ выполнено:

$$\mathbb{E}(g(\xi)|\eta = y) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_{\xi|\eta}(x|y) \mu(dx).$$

Доказательство. Пусть сначала $g(x) = \mathbb{I}\{x \in A\}$ для некоторого борелевского множества A . Тогда для любого y :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(g(\xi)|\eta = y) &= P(\xi \in A|\eta = y) = \int_A f_{\xi|\eta}(x|y)\mu(dx) = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{I}\{x \in A\} f_{\xi|\eta}(x|y)\mu(dx) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_{\xi|\eta}(x|y)\mu(dx).\end{aligned}$$

Раз формула выполнена для индикаторов, то в силу линейности выполнена и для простых $g(x)$. Для произвольной функции $g(x)$ справедливость формулы устанавливается предельным переходом от простых функций. $\square$

Теорема 42. Пусть случайные величины ξ и η имеют совместную плотность $f_{\xi,\eta}(x, y)$ по мере $\mu \times \nu$ на $\mathbb{R}^2$. Тогда функция

$$f_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} \frac{f_{\xi,\eta}(x, y)}{f_{\eta}(y)}, & \text{если } f_{\eta}(y) > 0; \\ p(x), & \text{иначе.} \end{cases}$$

является условной плотностью ξ относительно η по мере μ . Здесь $f_{\eta}(y)$ — это плотность случайной величины η по мере ν , а $p(x)$ — произвольная плотность на прямой по мере μ .

Доказательство. Надо проверить, что функция $P(B, y) = \int_B f_{\xi|\eta}(x|y)\mu(dx)$ является условным распределением ξ относительно η . В силу свойств интеграла будет выполнено свойство 1) из определения, а из теоремы Фубини следует, что правая часть будет удовлетворять свойству 2). Остаётся проверить только свойство 3). Для любых борелевских A, B выполнено

$$\begin{aligned}P(\xi \in B, \eta \in A) &= \int_{B \times A} f_{\xi,\eta}(x, y)\mu(dx)\nu(dy) = \int_A \left(\int_B \frac{f_{\xi,\eta}(x, y)}{f_{\eta}(y)}\mu(dx) \right) f_{\eta}(y)\nu(dy) = \\ &= \int_A P(B, y) f_{\eta}(y)\nu(dy) = \int_{\mathbb{R}} P(B, y) \cdot \mathbb{I}\{y \in A\} \cdot f_{\eta}(y)\nu(dy) = \mathbb{E}(P(B, \eta) \cdot \mathbb{I}\{\eta \in A\}).\end{aligned}$$

Последнее равенство означает, что функция $\frac{f_{\xi,\eta}(x, y)}{f_{\eta}(y)}$ является условной плотностью. $\square$

Задача. Найдите значение выражения

$$\operatorname{ctg} 50^\circ - 4 \cos 50^\circ.$$

Решение.

$$\operatorname{ctg} 50^\circ - 4 \cos 50^\circ = \frac{\cos 50^\circ}{\sin 50^\circ} - 4 \cos 50^\circ = \frac{\cos 50^\circ - 4 \cos 50^\circ \sin 50^\circ}{\sin 50^\circ} =$$

По формуле синуса двойного угла:

$$4 \cos 50^\circ \sin 50^\circ = 2 \sin 100^\circ$$

Подставим в исходное выражение:

$$\frac{\cos 50^\circ - 4 \cos 50^\circ \sin 50^\circ}{\sin 50^\circ} = \frac{\cos 50^\circ - 2 \sin 100^\circ}{\sin 50^\circ}$$

По формуле приведения:

$$\cos 50^\circ = \cos(90^\circ - 40^\circ) = \sin 40^\circ$$

Подставим:

$$\frac{\cos 50^\circ - 2 \sin 100^\circ}{\sin 50^\circ} = \frac{\sin 40^\circ - 2 \sin(60^\circ + 40^\circ)}{\sin 50^\circ} =$$

По формуле синуса суммы

$$= \frac{\sin 40^\circ - 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 40^\circ + \frac{1}{2} \sin 40^\circ\right)}{\sin 50^\circ} = \frac{-\sqrt{3} \cos 40^\circ}{\sin 50^\circ} =$$

Опять по формуле приведения

$$= \frac{-\sqrt{3} \cos 40^\circ}{\sin(90^\circ - 40^\circ)} = \frac{-\sqrt{3} \cos 40^\circ}{\cos 40^\circ} = -\sqrt{3}.$$